Apêndice E — Análise Estatística Inferencial — Scripts R e Resultados dos Testes

Scripts R Commander e Outputs dos Testes Estatísticos — suporte digital

Índice Geral

E.1. Introdução 1
E.2. Enquadramento Metodológico Geral 2
E.2.1. BLOCO 1 — Cruzamento entre Categorias 3
E.2.1.1. Hipóteses: H0.1 a H0.7 - Gráficos Aluviais com base em Frequências 3
H0.1 — Região × Número de Trabalhadores (Tabela Cruzada 6) 3
H0.2 — Tipo de Produtor × Número de Trabalhadores (Tabela Cruzada 4) 4
H0.3 — Região × Tipo de Produtor (Tabela Cruzada 2) 4
H0.4 — Região × Área da Exploração (Tabela Cruzada 1) 4
H0.5 — Tipo de Produtor × Área da Exploração (Tabela Cruzada 3) 5
H0.6 — Área da Exploração × Número de Trabalhadores (Tabela Cruzada 5) 5
H0.7 — Proporção de Apenas Mão de Obra Familiar por Região 5
E.2.2. BLOCO 2 — Análise com Dados Completos (Boxplots) 6
E.2.2.1. Hipóteses: H0.8 a H0.24 - Testes de diferenças entre grupos 6
a) Por Região (6 grupos) 7
H0.8 — Obj2 (Acesso ao mercado) por Região 7
H0.9 — Obj4 (Sustentabilidade ambiental) por Região 7
H0.10 — Obj1 (Aumentar rendimento) por Região 7
H0.11 — IndEco (Indicador Económico) por Região 8
H0.12 — IndSoc (Indicador Social) por Região 8
H0.13 — IndAmbEC (Indicador Ambiental/Ecológico) por Região 8
b) Por Tipo de Produtor (5 grupos) 9
H0.14 — Obj2 (Acesso ao mercado) por Tipo de Produtor 9
H0.15 — IndSoc (Indicador Social) por Tipo de Produtor 9
H0.16 — IndEco (Indicador Económico) por Tipo de Produtor 9
c) Por Área da Exploração (5 grupos) 10
H0.17 — Obj1 (Aumentar rendimento) por Área da Exploração 10
H0.18 — Obj2 (Acesso ao mercado) por Área da Exploração 10
H0.19 — IndEco (Indicador Económico) por Área da Exploração 10
H0.20 — IndAmbEC (Indicador Ambiental/Ecológico) por Área da Exploração 11
d) Por Número de Trabalhadores (4 grupos) 11
H0.21 — Obj1 (Aumentar rendimento) por Número de Trabalhadores 11
H0.22 — Obj6 (Acesso a apoios públicos) por Número de Trabalhadores 11
H0.23 — IndEco (Indicador Económico): Familiar vs. Com trabalhadores 12
H0.24 — IndSoc (Indicador Social) por Número de Trabalhadores 12

E.2.3. BLOCO 3 — Integração Gráficos Aluviais e Boxplots 13
E.2.3.1. Estrutura Organizacional vs. Comportamento Percebido 13
E.2.3.2. Hipóteses: H0.25 a H0.30 — ART + ANOVA no R 13
E.2.4. BLOCO 4 — Relações entre Variáveis 17
E.2.4.1. Hipóteses: H0. 31 a H0.41 - Correlação de Spearman (ρ) 17
H0.31 — Obj1 (Rendimento) × IndEco 17
H0.32 — Obj2 (Acesso ao mercado) × IndEco 18
H0.33 — Obj3 (Valorizar produto) × IndEco 18
H0.34 — Obj4 (Sustentabilidade ambiental) × IndAmbEC 18
H0.35 — Obj5 (Exigência de clientes) × IndSoc 19
H0.36 — Obj6 (Apoios públicos) × IndEco 19
H0.37 — IndEco × IndSoc 19
H0.38 — IndSoc × IndAmbEC 20
H0.39 — IndEco × IndAmbEC 20
H0.40 — Obj1 × Obj2 (Rendimento × Acesso ao mercado) 20
H0.41 — Obj4 × IndSoc (Sustentabilidade ambiental × Indicador Social) 21
E.2.5. Resumo — Todas as Hipóteses e Testes Recomendados 22
E.2.6. Hipóteses Prioritárias — Seleção Adotada na Dissertação 26
E.2.6.1. PRIORIDADE MÁXIMA — Testadas obrigatoriamente 26
E.2.6.2. PRIORIDADE ELEVADA — Testadas como complemento 27
E.2.7. Nota sobre Limitação Amostral e Testes Alternativos 27
E.3. 6º Passo: TESTES NÃO PARAMÉTRICOS POSSÍVEIS NO R COMMANDER 29
E.4. Resultados dos Testes Estatísticos — Distribuição dos Grupos por Hipótese n = 67 | α = 0,05 30
E.4.1. BLOCO 1 — Qui-Quadrado de Independência (χ^2) 30
E.4.2. BLOCO 2 — Kruskal-Wallis e Mann-Whitney 33
E.4.3. BLOCO 3 — Estrutura vs. Comportamento — integração aluvial + boxplot (Art + Anova com post-hoc) 42
E.4.4. BLOCO 4 — Correlações de Spearman 55
E.5. Síntese Geral — Hipóteses com Resultados Significativos 55
Referências bibliográficas do Apêndice E 59

E.1. Introdução

O presente Apêndice E disponibiliza os scripts completos produzidos em R (versão 4.6.1) através do R Commander, e os respetivos outputs dos testes estatísticos realizados nos quatro blocos de análise inferencial da dissertação, sendo fornecido em suporte digital (Fox, 2005; R Core Team, 2026). A disponibilização do código completo constitui um requisito de reprodutibilidade científica: qualquer investigador com acesso à base de dados do inquérito disponibilizada no Apêndice F pode reproduzir na íntegra os resultados reportados no Capítulo IV, em conformidade com os princípios de transparência metodológica recomendados para investigação empírica em ciências sociais (Creswell, 2014; Shadish et al., 2002). O apêndice documenta ainda a formulação completa das 41 hipóteses estatísticas nulas (H0.1–H0.41), com enquadramento metodológico para cada bloco — Qui-quadrado (Bloco 1), Kruskal-Wallis (Bloco 2), ART+ANOVA (Bloco 3) e correlações de Spearman (Bloco 4) —, incluindo a justificação da escolha de cada teste, os pressupostos verificados e a interpretação dos resultados obtidos (Field, 2013; Wobbrock et al., 2011).

E.2. Enquadramento Metodológico Geral

As hipóteses apresentadas neste documento emergem diretamente da análise exploratória realizada sobre os dados dos 67 produtores agrícolas certificados respondentes, distribuídos por seis regiões portuguesas. Organizam-se em quatro blocos correspondentes aos quatro instrumentos analíticos da dissertação:

- ✓ BLOCO 1 — Cruzamento entre categorias (Qui-quadrado de independência, χ^2)
- ✓ BLOCO 2 — Diferenças entre grupos — Boxplots (Kruskal-Wallis / Mann-Whitney U)
- ✓ BLOCO 3 — Estrutura vs. Comportamento — integração aluvial + boxplot (Art + Anova com post-hoc)
- ✓ BLOCO 4 — Relações entre variáveis (Correlação de Spearman, ρ)

As variáveis estruturais disponíveis são: Região (6 categorias), Tipo de Produtor (5 categorias), Área da Exploração (5 categorias), Número de Trabalhadores (4 categorias). As variáveis de avaliação são: Obj1 a Obj6 (motivações para a certificação, escala 1–5) e os índices compostos IndEco, IndSoc e IndAmbEC. A amostra é de n = 67. O nível de significância adotado é $\alpha = 0{,}05$ em todos os testes. Neste sentido, os diferentes Testes Estatísticos para cada Bloco, serão efetuados no Programa de Estatística R Commander.

E.2.1. BLOCO 1 — Cruzamento entre Categorias

O Bloco 1 analisa as associações entre as quatro variáveis estruturais da amostra — região, tipo de produtor, área da exploração e número de trabalhadores — mediante a construção de tabelas cruzadas de frequências e a aplicação do teste Qui-quadrado de independência (χ^2; Field, 2013). Com n = 67, o pressuposto de frequências esperadas iguais ou superiores a 5 não se cumpre na maioria das células (entre 67% e 90%, consoante o cruzamento), dado o reduzido número de observações em alguns subgrupos. Por isso, os p-valores assintóticos foram confirmados por simulação de Monte Carlo no R (10 000 réplicas; função chisq.test com simulate.p.value = TRUE), sem alteração de nenhuma decisão (Field, 2013; R Core Team, 2026). As tabelas cruzadas completas e os outputs dos testes encontram-se no Apêndice F. Os Gráficos aluviais produzidos com RAWGraphs (2024) com base nessas frequências complementam a análise estatística, tornando visíveis os padrões de distribuição e de fluxo entre categorias que os valores do qui-quadrado por si só não conseguem revelar (RAWGraphs, 2024; Apêndice D).

E.2.1.1. Hipóteses: H0.1 a H0.7 - Gráficos Aluviais com base em Frequências

Teste estatístico: Qui-quadrado de independência (χ^2), com p-valor confirmado por simulação de Monte Carlo (10 000 réplicas), dado que o pressuposto de frequências esperadas ≥ 5 não se cumpre na maioria das células (H0.1 a H0.7):

H0.1 — Região × Número de Trabalhadores (Tabela Cruzada 6)

H0.1	**H0: A distribuição dos produtores por região é independente do número de trabalhadores da exploração agrícola.**
	H1: Existe associação estatisticamente significativa entre a região e o número de trabalhadores, com os Açores a concentrarem mão de obra familiar; os dados não confirmam maior dimensão laboral formal em Alentejo e LVT — ambas as regiões têm 0% nas categorias 4–10 e >10 trabalhadores.
	Teste recomendado: Qui-quadrado de independência (χ^2); gl = (6−1)×(4−1) = 15; p-valor confirmado por Monte Carlo (10 000 réplicas): 0,300
	Fundamentação empírica: Os Açores concentram 47,4% de explorações com apenas mão de obra familiar (18/38); o Alentejo não tem nenhuma exploração nessa categoria. LVT e o Norte distribuem-se predominantemente em 1–3 e >10 trabalhadores.

H0.2 — Tipo de Produtor × Número de Trabalhadores (Tabela Cruzada 4)

H0.2	**H0: A distribuição dos produtores por número de trabalhadores é independente do tipo de produtor.**
	H1: Existe associação estatisticamente significativa entre o tipo de produtor e o número de trabalhadores: cooperativas concentram-se em >10 e 4–10 trabalhadores; produtores individuais concentram-se em apenas mão de obra familiar.
	Teste recomendado: Qui-quadrado de independência (χ^2); gl = (5−1)×(4−1) = 12; RECOMENDADO — resultado já calculado: χ^2 = 24,602; p = 0,017; p (Monte Carlo) = 0,024
	Fundamentação empírica: Cooperativas: 3 em >10, 2 em 4–10, 0 em familiar. Produtores individuais: 20 em familiar (50% do grupo), 4 em >10. Associação robusta confirmada.

H0.3 — Região × Tipo de Produtor (Tabela Cruzada 2)

H0.3	**H0: A distribuição dos produtores por região é independente do tipo de produtor.**
	H1: Existe associação estatisticamente significativa entre a região e o tipo de produtor: os Açores e o Norte concentram produtores individuais; LVT concentra empresas familiares.
	Teste recomendado: Qui-quadrado de independência (χ^2); gl = (6−1)×(5−1) = 20; p-valor confirmado por Monte Carlo (10 000 réplicas): 0,323
	Fundamentação empírica: 23 dos 38 açorianos (60,5%) são produtores individuais. LVT tem 3/4 como empresa familiar. Alentejo e Algarve apenas produtores individuais.

H0.4 — Região × Área da Exploração (Tabela Cruzada 1)

H0.4	**H0: A distribuição dos produtores por área da exploração é independente da região.**
	H1: Existe associação estatisticamente significativa entre a região e a área da exploração: Norte, Algarve e Açores concentram < 5 ha; Alentejo associa-se a explorações de maior dimensão.
	Teste recomendado: Qui-quadrado de independência (χ^2); gl = (6−1)×(5−1) = 20; p-valor confirmado por Monte Carlo (10 000 réplicas): 0,207
	Fundamentação empírica: 22 dos 38 açorianos (57,9%) e 7 dos 14 nortenhos (50%) estão em < 5 ha. Alentejo: 1 em 11–20 ha + 1 em 21–50 ha; nenhum em < 5 ha.

H0.5 — Tipo de Produtor × Área da Exploração (Tabela Cruzada 3)

H0.5	**H0: A distribuição dos produtores por área da exploração é independente do tipo de produtor.**
	H1: Existe associação estatisticamente significativa entre o tipo de produtor e a área da exploração: produtores individuais dominam < 5 ha; cooperativas e sociedades agrícolas concentram-se em áreas superiores.
	Teste recomendado: Qui-quadrado de independência (χ^2); gl = (5−1)×(5−1) = 16; p-valor confirmado por Monte Carlo (10 000 réplicas): 0,272
	Fundamentação empírica: 24/40 produtores individuais (60%) estão em < 5 ha. Cooperativas: 0 em < 5 ha; 1 em >50 ha, 1 em 11–20 ha, 3 em 21–50 ha. Sociedade Agrícola: 1 em < 5 ha.

H0.6 — Área da Exploração × Número de Trabalhadores (Tabela Cruzada 5)

H0.6	**H0: A distribuição dos produtores por número de trabalhadores é independente da área da exploração.**
	H1: Existe associação estatisticamente significativa entre a área da exploração e o número de trabalhadores, mas não necessariamente linear: explorações de < 5 ha podem ter 4–10 trabalhadores (intensidade laboral elevada).
	Teste recomendado: Qui-quadrado de independência (χ^2); gl = (5−1)×(4−1) = 12; p-valor confirmado por Monte Carlo (10 000 réplicas): 0,042
	Fundamentação empírica: Das 38 explorações com < 5 ha: 15 com apenas familiar, 20 com 1–3 trab., 2 com >10 e 1 com 4–10. A relação área-trabalho é não-linear — agriculturas intensivas pequenas podem ter muitos trabalhadores.

H0.7 — Proporção de Apenas Mão de Obra Familiar por Região

H0.7	**H0: A proporção de explorações com apenas mão de obra familiar é igual entre as seis regiões.**
	H1: A proporção de explorações com apenas mão de obra familiar difere significativamente entre regiões, sendo mais elevada nos Açores e no Alentejo e mais reduzida em LVT e no Norte.
	Teste recomendado: Qui-quadrado de proporções (2×6); gl = 5; resultado já calculado: χ^2 = 2,758; p = 0,737; p (Monte Carlo) = 0,828 (não significativo com n atual)
	Fundamentação empírica: Proporções observadas: Açores 47,4% (18/38), Alentejo 50,0% (1/2), Centro 37,5% (3/8), Norte 28,6% (4/14), LVT 25,0% (1/4), Algarve 0% (0/1). Limitação: n reduzido em várias regiões.

E.2.2. BLOCO 2 — Análise com Dados Completos (Boxplots)

O Bloco 2 analisa a distribuição das variáveis de motivação (Obj1–Obj6) e dos indicadores compostos de sustentabilidade (IndEco, IndSoc e IndAmbEC) em função de cada variável estrutural, com recurso a boxplots horizontais assinalados no apêndice D e produzidos no R Commander versão 4.6.1 (Fox, 2005; R Core Team, 2026). Para testar a existência de diferenças estatisticamente significativas entre grupos, aplica-se o teste de Kruskal-Wallis — não paramétrico, adequado para comparação de mais de dois grupos com dados de natureza ordinal — seguido do teste de Dunn com correção de Bonferroni para a identificação dos pares de grupos com diferenças significativas, quando o teste omnibus rejeita a hipótese nula (Field, 2013). Para comparações entre dois grupos aplica-se o teste de Mann-Whitney U. As variáveis Obj1–Obj6 e os indicadores IndEco, IndSoc e IndAmbEC são tratadas como ordinais, em conformidade com a natureza da escala de Likert de 1 a 5 adotada no instrumento de recolha de dados e com as recomendações metodológicas para o tratamento estatístico de variáveis desta natureza (Likert, 1932; Field, 2013). O pressuposto de independência das observações é satisfeito pelo design do inquérito, no qual cada respondente contribui com uma única observação.

E.2.2.1. Hipóteses: H0.8 a H0.24 - Testes de diferenças entre grupos

Teste estatístico principal: Kruskal-Wallis (H) para comparação de mais de dois grupos com dados ordinais. Post-hoc: teste de Dunn com correção de Bonferroni para identificar quais pares diferem. Para comparação de dois grupos: Mann-Whitney U. Pressuposto: independência das observações. A escala Likert 1–5 das variáveis Obj e Ind é tratada como ordinal.

a) Por Região (6 grupos)

H0.8 — Obj2 (Acesso ao mercado) por Região

H0.8	**H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas na perceção da importância do acesso ao mercado (Obj2) entre as seis regiões.**
	H1: Existem diferenças significativas na perceção do Obj2 entre pelo menos duas regiões, com LVT a apresentar os valores mais elevados e os Açores maior dispersão.
	Teste recomendado: Kruskal-Wallis (K grupos = 6); se significativo: post-hoc Dunn com Bonferroni
	Fundamentação empírica: Boxplot Gráfico 3 (apêndice D): LVT tem mediana próxima de 4,5 e whisker até 5. Açores apresentam amplitude 1 a 4. Norte e Centro têm IQR amplo. É a variável com maior expressão em todo o gráfico.

H0.9 — Obj4 (Sustentabilidade ambiental) por Região

H0.9	**H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas na perceção da sustentabilidade ambiental (Obj4) entre as seis regiões.**
	H1: Existem diferenças significativas na perceção do Obj4 entre pelo menos duas regiões, com os Açores a apresentar maior amplitude (IQR = 1,000) e o Alentejo a registar a mediana mais baixa (2,5) face às restantes regiões (3,0).
	Teste recomendado: Kruskal-Wallis (K = 6); post-hoc Dunn se significativo
	Fundamentação empírica: Boxplot Gráfico 3 (apêndice D): Açores têm caixa larga (1 a 3, mediana = 3,0). Alentejo centra-se em 2,5. Norte e Centro concentram-se em torno de 3,0, com dispersão reduzida.

H0.10 — Obj1 (Aumentar rendimento) por Região

H0.10	**H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas na perceção do aumento de rendimento (Obj1) entre as seis regiões.**
	H1: Existem diferenças significativas entre pelo menos duas regiões na perceção do Obj1, com LVT a apresentar outlier a valores baixos e o Alentejo e Centro distribuições mais compactas em torno de 3.
	Teste recomendado: Kruskal-Wallis (K = 6); post-hoc Dunn se significativo
	Fundamentação empírica: Boxplot Gráfico 3 (apêndice D): Alentejo e Centro compactos em torno de 2,8–3. Norte e Açores pontuais. LVT tem outlier ≈ 1,5.

H0.11 — IndEco (Indicador Económico) por Região

H0.11	**H0: O Indicador Económico (IndEco) não difere significativamente entre as seis regiões.**
	H1: O IndEco apresenta diferenças significativas entre pelo menos duas regiões, sendo mais baixo em Lisboa e Vale do Tejo e no Alentejo e mais elevado e homogéneo no Norte.
	Teste recomendado: Kruskal-Wallis (K = 6); post-hoc Dunn se significativo
	Fundamentação empírica: Boxplot Gráfico 3 (apêndice D): Norte tem caixa muito estreita centrada no valor mais alto (mediana = 3,00; IQR = 0,000). Açores e Centro apresentam dispersão moderada a elevada em torno de 3,00 (IQR = 1,000 e 0,625). Alentejo e LVT centram-se mais baixo, entre 2,25 e 2,50.

H0.12 — IndSoc (Indicador Social) por Região

H0.12	**H0: O Indicador Social (IndSoc) não difere significativamente entre as seis regiões.**
	H1: O IndSoc apresenta diferenças significativas entre pelo menos duas regiões, com o Alentejo e os Açores a apresentarem maior sensibilidade às dimensões sociais da certificação.
	Teste recomendado: Kruskal-Wallis (K = 6); post-hoc Dunn se significativo
	Fundamentação empírica: Boxplot Gráfico 3 (apêndice D): Alentejo concentra-se em 3. Centro tem IQR mais amplo. Açores mostram outliers nos extremos 1 e 4. Norte isolado a valor baixo.

H0.13 — IndAmbEC (Indicador Ambiental/Ecológico) por Região

H0.13	**H0: O Indicador Ambiental e Ecológico (IndAmbEC) não difere significativamente entre as seis regiões.**
	H1: O IndAmbEC apresenta diferenças significativas entre pelo menos duas regiões, com maior amplitude nos Açores e valores mais compactos no Alentejo e no Norte.
	Teste recomendado: Kruskal-Wallis (K = 6); post-hoc Dunn se significativo
	Fundamentação empírica: Boxplot Gráfico 3 (apêndice D): Açores têm caixa larga (1 a 4). Alentejo compacto em 2,5–3. Centro tem IQR amplo com mediana ≈ 3. Norte apenas outlier pontual a valor baixo.

b) Por Tipo de Produtor (5 grupos)

H0.14 — Obj2 (Acesso ao mercado) por Tipo de Produtor

H0.14	**H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas na perceção do acesso ao mercado (Obj2) entre os diferentes tipos de produtor.**
	H1: Existem diferenças significativas na perceção do Obj2 entre pelo menos dois tipos de produtor, com cooperativas e produtores individuais a apresentarem medianas mais elevadas.
	Teste recomendado: Kruskal-Wallis (K = 5); post-hoc Dunn se significativo
	Fundamentação empírica: Boxplot Gráfico 1 (apêndice D): cooperativas, categoria "Outro" e produtores individuais têm as caixas mais largas com medianas entre 3 e 4. Sociedade Agrícola sem distribuição visível (n = 1).

H0.15 — IndSoc (Indicador Social) por Tipo de Produtor

H0.15	**H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas na perceção do impacto social da certificação (IndSoc) entre os diferentes tipos de produtor.**
	H1: Existem diferenças significativas no IndSoc entre pelo menos dois tipos de produtor: cooperativas apresentam distribuição mais estável; produtores individuais revelam maior dispersão e medianas mais baixas.
	Teste recomendado: Kruskal-Wallis (K = 5); post-hoc Dunn se significativo
	Fundamentação empírica: Boxplot Gráfico 1 (apêndice D): cooperativas concentradas em 2,5–3,5. Produtores individuais com múltiplos outliers dispersos de 1 a 4.

H0.16 — IndEco (Indicador Económico) por Tipo de Produtor

H0.16	**H0: O Indicador Económico (IndEco) não difere significativamente entre os diferentes tipos de produtor.**
	H1: O IndEco é significativamente superior nas cooperativas comparativamente aos produtores individuais, refletindo a maior capacidade das estruturas coletivas para absorver os custos e beneficiar do retorno económico da certificação.
	Teste recomendado: Kruskal-Wallis (K = 5); post-hoc Dunn; ou Mann-Whitney U entre cooperativas e produtores individuais
	Fundamentação empírica: Boxplot Gráfico 1 (apêndice D): cooperativas têm distribuição compacta em valores mais elevados. Produtores individuais têm maior amplitude e mediana mais baixa.

c) Por Área da Exploração (5 grupos)

H0.17 — Obj1 (Aumentar rendimento) por Área da Exploração

H0.17	**H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas na perceção do aumento de rendimento (Obj1) entre as diferentes categorias de área da exploração.**
	H1: Existem diferenças significativas na perceção do Obj1 entre pelo menos duas categorias de área: explorações de >50 ha e 11–20 ha apresentam distribuições mais consistentes; explorações de <5 ha surgem apenas como outliers dispersos.
	Teste recomendado: Kruskal-Wallis (K = 5); post-hoc Dunn se significativo
	Fundamentação empírica: Boxplot Gráfico 2 (apêndice D): apenas >50 ha e 11–20 ha têm caixas visíveis centradas em torno de 3. Explorações de <5 ha e 5–10 ha surgem como outliers dispersos ao longo de toda a escala.

H0.18 — Obj2 (Acesso ao mercado) por Área da Exploração

H0.18	**H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas na perceção do acesso ao mercado (Obj2) entre as diferentes categorias de área da exploração.**
	H1: Existem diferenças significativas na perceção do Obj2 entre pelo menos duas categorias de área: explorações de <5 ha e 5–10 ha apresentam maior amplitude e medianas tão ou mais elevadas do que as de maior dimensão.
	Teste recomendado: Kruskal-Wallis (K = 5); post-hoc Dunn se significativo
	Fundamentação empírica: Boxplot Gráfico 2 (apêndice D): <5 ha e 5–10 ha têm as distribuições mais largas com medianas próximas de 3,5–4 e whiskers até 5 — os pequenos produtores reconhecem o potencial de acesso ao mercado mesmo sem o realizarem.

H0.19 — IndEco (Indicador Económico) por Área da Exploração

H0.19	**H0: O Indicador Económico (IndEco) não difere significativamente entre as diferentes categorias de área da exploração.**
	H1: O IndEco apresenta diferenças significativas entre pelo menos duas categorias de área: explorações de 21–50 ha apresentam mediana superior à das explorações de <5 ha e de 5-10 ha, confirmando o efeito estrutural do retorno económico com a dimensão fundiária.
	Teste recomendado: Kruskal-Wallis (K = 5); post-hoc Dunn se significativo
	Fundamentação empírica: Boxplot Gráfico 2 (apêndice D): >50 ha têm mediana entre 2,5 e 3,5 com baixa dispersão. <5 ha concentram-se em valores baixos a médios com grande amplitude.

H0.20 — IndAmbEC (Indicador Ambiental/Ecológico) por Área da Exploração

H0.20	**H0: O Indicador Ambiental e Ecológico (IndAmbEC) não difere significativamente entre as diferentes categorias de área da exploração.**
	H1: O IndAmbEC apresenta diferenças significativas entre pelo menos duas categorias de área, com as explorações de dimensão intermédia (5–20 ha) a apresentar maior variabilidade do que as dos extremos.
	Teste recomendado: Kruskal-Wallis (K = 5); post-hoc Dunn se significativo
	Fundamentação empírica: Boxplot Gráfico 2: padrão semelhante ao IndEco mas com maior variabilidade nas categorias intermédias — confirmando que a adoção de práticas ecológicas não é apenas determinada pela escala fundiária.

d) Por Número de Trabalhadores (4 grupos)

H0.21 — Obj1 (Aumentar rendimento) por Número de Trabalhadores

H0.21	**H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas na perceção do aumento de rendimento (Obj1) entre as categorias de dimensão laboral.**
	H1: Existem diferenças significativas na perceção do Obj1 entre pelo menos duas categorias laborais: explorações de >10 trabalhadores apresentam distribuição mais consistente e valores superiores às restantes categorias.
	Teste recomendado: Kruskal-Wallis (K = 4); post-hoc Dunn se significativo
	Fundamentação empírica: Boxplot Gráfico 4 (apêndice D): >10 trabalhadores é a única categoria com caixa visível centrada entre 2 e 3,5. As restantes categorias surgem apenas como outliers dispersos.

H0.22 — Obj6 (Acesso a apoios públicos) por Número de Trabalhadores

H0.22	**H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas na perceção do acesso a apoios públicos (Obj6) entre as categorias de dimensão laboral.**
	H1: Existem diferenças significativas na perceção do Obj6 entre pelo menos duas categorias laborais: explorações exclusivamente familiares apresentam maior dispersão e menor consistência; explorações com >10 trabalhadores mostram distribuição mais compacta e centrada.
	Teste recomendado: Kruskal-Wallis (K = 4); post-hoc Dunn se significativo
	Fundamentação empírica: Boxplot Gráfico 4 (apêndice D): >10 trabalhadores têm caixa compacta com mediana ≈ 3 e whisker até 4. Apenas familiar tem a distribuição mais assimétrica, com amplitude entre 1 e 3.

H0.23 — IndEco (Indicador Económico): Familiar vs. Com Trabalhadores

H0.23	**H0: O Indicador Económico (IndEco) não difere significativamente entre explorações de base exclusivamente familiar e explorações com trabalhadores contratados (1–3, 4–10 e >10 trabalhadores agregados).**
	H1: O IndEco é significativamente superior nas explorações com trabalhadores contratados comparativamente às exclusivamente familiares, confirmando que a dimensão laboral formal está associada a maior retorno económico percebido da certificação.
	Teste recomendado: Mann-Whitney U (2 grupos: familiar vs. contratados); ou Kruskal-Wallis com K = 4 grupos
	Fundamentação empírica: Boxplot Gráfico 4 (apêndice D): apenas mão de obra familiar surge sem distribuição visível no IndEco, com outliers dispersos. Categorias com trabalhadores contratados têm caixas centradas entre 2 e 3.

H0.24 — IndSoc (Indicador Social) por Número de Trabalhadores

H0.24	**H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas na perceção do impacto social (IndSoc) entre as categorias de dimensão laboral.**
	H1: Existem diferenças significativas no IndSoc entre pelo menos duas categorias laborais: >10 trabalhadores apresenta a distribuição mais estável; as restantes categorias revelam dispersão extrema ou ausência de distribuição visível.
	Teste recomendado: Kruskal-Wallis (K = 4); post-hoc Dunn se significativo
	Fundamentação empírica: Boxplot Gráfico 4 (apêndice D): IndSoc é a variável com menor expressão gráfica — apenas a categoria >10 trabalhadores tem caixa definida. As restantes surgem como outliers pontuais entre 1 e 4.

E.2.3. BLOCO 3 — Integração Gráficos Aluviais e Boxplots

E.2.3.1. Estrutura Organizacional vs. Comportamento Percebido

E.2.3.2. Hipóteses: H0.25 a H0.30 — ART + ANOVA no R

Testes estatísticos: ART + ANOVA - As hipóteses H0.25 a H0.30 envolvem modelos fatoriais com interação, permitindo avaliar não apenas os efeitos isolados de cada variável, mas também se o efeito de um fator depende dos níveis do outro. Dada a natureza ordinal dos dados e a ausência de normalidade, foi utilizado o método não paramétrico Aligned Rank Transform (ART), proposto por Wobbrock et al. (2011) e implementado no pacote ARTool do R Commander.

O método ART permite aplicar análises do tipo ANOVA a dados não paramétricos, testando simultaneamente efeitos principais e interações. As variáveis Obj2, IndEco, IndSoc e IndAmbEC, medidas em escala de Likert de 1 a 5, satisfazem os pressupostos do método. A transformação ART alinha os dados antes da aplicação dos ranks, garantindo que cada modelo avalia especificamente o efeito de interesse.

H0.25	**HIPÓTESE NULA (H0): O tipo de produtor não influencia o IndEco quando se controla o efeito da área da exploração.**
	HIPÓTESE ALTERNATIVA (H1): O tipo de produtor influencia significativamente o IndEco mesmo controlando a área da exploração: para a mesma classe de área (<5 ha), cooperativas apresentam IndEco superior aos produtores individuais.
	Teste recomendado (ART+ANOVA): ART + ANOVA factorial 2 factores: TipoProdutor × AreaExpl sobre IndEco. Se interação significativa: ART-C post-hoc por subgrupo de área.
	Fundamentação empírica: Cooperativas: 0% em <5 ha, 50% em 21–50 ha. Produtores individuais: 60% em <5 ha. A estrutura organizacional exerce efeito sobre o IndEco independente da escala fundiária.
	Variáveis no modelo ART: VD = IndEco (numérica ordinal 1–5) | FA = TipoProdutor (5 categorias) | FC = AreaExpl (5 classes) | Interação = TipoProdutor × AreaExpl

H0.26	**HIPÓTESE NULA (H0): A região não modera a relação entre o tipo de produtor e a perceção do acesso ao mercado (Obj2).**
	HIPÓTESE ALTERNATIVA (H1): A região modera significativamente a relação entre tipo de produtor e Obj2: o efeito do tipo de produtor sobre a perceção de acesso ao mercado é mais pronunciado em LVT e Alentejo do que nos Açores e no Norte.
	Teste recomendado (ART+ANOVA): ART + ANOVA factorial 2 factores: TipoProdutor × Regiao sobre Obj2. Se interação significativa: ART-C post-hoc por região.
	Fundamentação empírica: LVT: 75% empresas familiares com Obj2 mediano próximo de 5. Norte: 71% produtores individuais com IQR amplo. O efeito regional modifica a relação tipo-motivação.
	Variáveis no modelo ART: VD = Obj2 (numérica ordinal 1–5) | FA = TipoProdutor (5 categorias) | FB = Regiao (6 categorias) | Interação = TipoProdutor × Regiao

H0.27	**HIPÓTESE NULA (H0): A área da exploração não modera a relação entre o número de trabalhadores e o IndAmbEC.**
	HIPÓTESE ALTERNATIVA (H1): A área da exploração modera significativamente a relação entre número de trabalhadores e IndAmbEC: nas explorações de <5 ha, o efeito da dimensão laboral sobre o IndAmbEC é mais pronunciado do que nas categorias de área superior.
	Teste recomendado (ART+ANOVA): ART + ANOVA factorial 2 factores: NrTrabalhadores × AreaExpl sobre IndAmbEC. Se interação significativa: ART-C estratificado por classe de área.
	Fundamentação empírica: Em <5 ha: explorações com apenas mão de obra familiar têm IndAmbEC sistematicamente inferior às com 4–10 trabalhadores. Nas áreas maiores este padrão atenua-se — confirma o papel da área como moderadora.
	Variáveis no modelo ART: VD = IndAmbEC (numérica ordinal 1–5) | FA = NrTrabalhadores (4 categorias) | FB = AreaExpl (5 classes) | Interação = NrTrabalhadores × AreaExpl

H0.28	**HIPÓTESE NULA (H0): Não existem diferenças no IndAmbEC entre cooperativas e produtores individuais quando se controla o efeito da região.**
	HIPÓTESE ALTERNATIVA (H1): As cooperativas apresentam IndAmbEC significativamente superior aos produtores individuais, independentemente da região, confirmando o papel da organização coletiva na consolidação das dimensões ecológicas da certificação.
	Teste recomendado (ART+ANOVA): ART + ANOVA 2 factores: TipoProdutor2 (binário) × Regiao sobre IndAmbEC. Subset apenas Cooperativa e ProdutorIndividual.
	Fundamentação empírica: Cooperativas e empresas familiares têm distribuições concentradas no IndAmbEC (mediana 2,5–3). Produtores individuais: distribuição extremamente dispersa com múltiplos outliers.
	Variáveis no modelo ART: VD = IndAmbEC (numérica ordinal 1–5) | FA = TipoProdutor2 (2 grupos: Cooperativa vs Prod.Individual) | FC = Regiao (6 categorias)

✓ **Como interpretar a tabela ANOVA do H0.28**

Efeito testado	O que indica se p < 0,05	Decisão sobre H0.28
TipoProdutor2	As cooperativas têm IndAmbEC diferente dos produtores individuais (efeito médio, todas as regiões)	Rejeita H0.28 — diferença geral
Regiao	A região influencia IndAmbEC independentemente do tipo	Efeito regional de controlo
TipoProdutor2: Regiao	O efeito coop vs. prod.ind. é diferente consoante a região	Moderação regional confirmada

H0.29	**HIPÓTESE NULA (H0): O número de trabalhadores não influencia a perceção do Obj2 de forma diferenciada consoante o tipo de produtor.**
	HIPÓTESE ALTERNATIVA (H1): O número de trabalhadores influencia de forma diferenciada a perceção do Obj2 consoante o tipo de produtor: produtores individuais mostram maior sensibilidade à dimensão laboral na perceção de Obj2 do que as cooperativas.
	Teste recomendado (ART+ANOVA): ART + ANOVA factorial 2 factores: TipoProdutor × NrTrabalhadores sobre Obj2. Se interação significativa: ART-C por combinação de grupos.
	Fundamentação empírica: Percursos aluviais com cooperativas e 4–10 trabalhadores geram valores de Obj2 superiores a percursos equivalentes com produtores individuais e a mesma dimensão laboral.
	Variáveis no modelo ART: VD = Obj2 (numérica ordinal 1–5) | FA = TipoProdutor (5 categorias) | FB = NrTrabalhadores (4 categorias) | Interação = TipoProdutor × NrTrabalhadores

H0.30	**HIPÓTESE NULA (H0): O tipo de produtor não modera a relação entre a área da exploração e a perceção do Obj2.**
	HIPÓTESE ALTERNATIVA (H1): O tipo de produtor modera significativamente a relação entre área e Obj2: para a mesma classe de área, as cooperativas apresentam maior perceção de acesso ao mercado do que os produtores individuais — demonstrando o efeito amplificador da certificação coletiva.
	Teste recomendado (ART+ANOVA): ART + ANOVA factorial 2 factores: AreaExpl × TipoProdutor sobre Obj2. Se interação significativa: ART-C por classe de área.
	Fundamentação empírica: Cooperativas em áreas equivalentes a produtores individuais atingem valores de Obj2 comparáveis a explorações muito maiores — o modelo cooperativo amplifica o acesso ao mercado independentemente da escala fundiária.
	Variáveis no modelo ART: VD = Obj2 (numérica ordinal 1–5) | FA = AreaExpl (5 classes) | FB = TipoProdutor (5 categorias) | Interação = AreaExpl × TipoProdutor

- ✓ **Como interpretar a tabela ANOVA do H0.30**

Efeito testado	O que indica se p < 0,05	Decisão sobre H0.30
AreaExpl	A área influencia Obj2 em média	Efeito fundiário
TipoProdutor	O tipo de produtor influencia Obj2 em média	Efeito organizacional
AreaExpl:TipoProdutor	O efeito da área sobre Obj2 é diferente consoante o tipo de produtor — confirma/rejeita H0.30	Rejeita H0.30 se p < 0,05

E.2.4. BLOCO 4 — Relações entre Variáveis

O Bloco 4 analisa as relações entre as variáveis de motivação para a certificação (Obj1–Obj6) e os indicadores compostos de sustentabilidade (IndEco, IndSoc e IndAmbEC) mediante o cálculo do coeficiente de correlação de Spearman (ρ), com teste bilateral ao nível de significância α = 0,05 (Field, 2013). Este método não paramétrico é o mais adequado para dados de natureza ordinal ou para variáveis contínuas cuja distribuição não satisfaz o pressuposto de normalidade — condições que caracterizam as variáveis deste estudo (Likert, 1932; Field, 2013). O coeficiente ρ varia entre -1 e +1: valores positivos indicam que as duas variáveis tendem a aumentar em simultâneo; valores negativos indicam que uma tende a aumentar quando a outra diminui. A magnitude das correlações é interpretada segundo a seguinte escala: ρ entre 0,10 e 0,29 indica associação fraca; entre 0,30 e 0,49 indica associação moderada; e igual ou superior a 0,50 indica associação forte (Field, 2013). Os testes foram realizados sobre a totalidade da amostra (n = 67) no R Commander versão 4.6.1 (Fox, 2005; R Core Team, 2026), e os outputs completos encontram-se neste apêndice (secção E.4).

E.2.4.1. Hipóteses: H0. 31 a H0.41 - Correlação de Spearman (ρ)

Teste estatístico: Coeficiente de correlação de Spearman (ρ), com teste bilateral, α = 0,05, n = 67. Adequado para variáveis ordinais ou contínuas não normalmente distribuídas. Interpretação: ρ > 0 = correlação positiva; ρ < 0 = negativa. Magnitude: 0,10–0,29 fraca; 0,30–0,49 moderada; ≥ 0,50 forte.

H0.31 — Obj1 (Rendimento) × IndEco

H0.31	**H0: Não existe correlação estatisticamente significativa entre a perceção do aumento de rendimento (Obj1) e o Indicador Económico (IndEco).**
	H1: Existe correlação positiva significativa entre Obj1 e IndEco (ρ > 0): os produtores que percebem a certificação como instrumento de aumento do rendimento tendem a avaliar mais positivamente o impacto económico global.
	Teste recomendado: ρ de Spearman; teste bilateral; α = 0,05; n = 67
	Fundamentação empírica: Alves de Oliveira e Caixeta Filho (2013) sustentam a ligação entre motivação económica e impacto económico percebido da certificação.

H0.32 — Obj2 (Acesso ao mercado) × IndEco

H0.32	**H0: Não existe correlação estatisticamente significativa entre a perceção do acesso ao mercado (Obj2) e o Indicador Económico (IndEco).**
	H1: Existe correlação positiva significativa entre Obj2 e IndEco ($\rho > 0$): os produtores motivados pelo acesso ao mercado tendem a perceber maior impacto económico da certificação.
	Teste recomendado: ρ de Spearman; teste bilateral; $\alpha = 0{,}05$; $n = 67$
	Fundamentação empírica: Garibay e Richter (2005), Andersen et al. (2009) e Blanc (2009): acesso a mercados orgânicos e retorno económico estão positivamente associados nos pequenos produtores certificados.

H0.33 — Obj3 (Valorizar produto) × IndEco

H0.33	**H0: Não existe correlação estatisticamente significativa entre a perceção da valorização do produto (Obj3) e o IndEco.**
	H1: Existe correlação positiva significativa entre Obj3 e IndEco ($\rho > 0$): os produtores que percebem a certificação como instrumento de valorização do produto tendem a reportar maior impacto económico — coerente com a lógica do preço-prémio da certificação.
	Teste recomendado: ρ de Spearman; teste bilateral; $\alpha = 0{,}05$; $n = 67$
	Fundamentação empírica: Lécole et al. (2022) e Stolze (2010): a valorização do produto certificado está positivamente associada ao retorno económico percebido.

H0.34 — Obj4 (Sustentabilidade ambiental) × IndAmbEC

H0.34	**H0: Não existe correlação estatisticamente significativa entre a perceção da sustentabilidade ambiental (Obj4) e o Indicador Ambiental e Ecológico (IndAmbEC).**
	H1: Existe correlação positiva significativa entre Obj4 e IndAmbEC ($\rho > 0$): os produtores motivados pela sustentabilidade ambiental tendem a adotar e percecionar mais práticas ecológicas como resultado da certificação.
	Teste recomendado: ρ de Spearman; teste bilateral; $\alpha = 0{,}05$; $n = 67$
	Fundamentação empírica: Barreto et al. (2010), Almeida e Abreu (2009) e Znaor (2009): motivação ambiental e adoção de práticas agroecológicas são positivamente correlacionadas.

H0.35 — Obj5 (Exigência de clientes) × IndSoc

H0.35	**H0: Não existe correlação estatisticamente significativa entre a perceção da exigência dos clientes (Obj5) e o Indicador Social (IndSoc).**
	H1: Existe correlação positiva significativa entre Obj5 e IndSoc ($\rho > 0$): a pressão da procura como motivação associa-se a maior perceção de benefícios sociais, nomeadamente acesso a mercados premium que melhoram a qualidade de vida.
	Teste recomendado: ρ de Spearman; teste bilateral; $\alpha = 0{,}05$; $n = 67$
	Fundamentação empírica: Costa et al. (2014) e Van Elsen et al. (2010), a agricultura biológica favorece as condições de saúde e a integração social. Stolze (2010): a pressão da procura por produtos certificados reforça esta dinâmica.

H0.36 — Obj6 (Apoios públicos) × IndEco

H0.36	**H0: Não existe correlação estatisticamente significativa entre o acesso a apoios públicos (Obj6) e o IndEco.**
	H1: Existe correlação positiva significativa entre Obj6 e IndEco ($\rho > 0$): produtores que percebem os apoios públicos como motivação para certificar tendem a reportar maior impacto económico — consistente com o papel da PAC no financiamento da certificação.
	Teste recomendado: ρ de Spearman; teste bilateral; $\alpha = 0{,}05$; $n = 67$
	Fundamentação empírica: PAC — Small Farmers Scheme (2023): apoios públicos e viabilidade económica da certificação nos pequenos produtores estão diretamente ligados.

H0.37 — IndEco × IndSoc

H0.37	**H0: Não existe correlação estatisticamente significativa entre o Indicador Económico (IndEco) e o Indicador Social (IndSoc).**
	H1: Existe correlação positiva significativa entre IndEco e IndSoc ($\rho > 0$): a melhoria do rendimento tende a associar-se a melhorias na qualidade de vida e no bem-estar das comunidades — refletindo a interdependência entre sustentabilidade económica e social.
	Teste recomendado: ρ de Spearman; teste bilateral; $\alpha = 0{,}05$; $n = 67$
	Fundamentação empírica: Verona (2010), Nordström Källström (2006) e Rahmann et al. (2015): integração das dimensões social, ambiental e económica nos indicadores de sustentabilidade da agricultura.

H0.38 — IndSoc × IndAmbEC

H0.38	**H0: Não existe correlação estatisticamente significativa entre o Indicador Social (IndSoc) e o Indicador Ambiental e Ecológico (IndAmbEC).**
	H1: Existe correlação positiva significativa entre IndSoc e IndAmbEC ($\rho > 0$): a adoção de práticas ecológicas tende a coexistir com melhorias na dimensão social — confirmando a coerência interna dos três pilares da sustentabilidade.
	Teste recomendado: ρ de Spearman; teste bilateral; $\alpha = 0{,}05$; $n = 67$
	Fundamentação empírica: Bathaei e Štreimikienė (2023), Marta-Costa (2009) e Mendonça (2011): integração das três dimensões da sustentabilidade nos sistemas agroecológicos.

H0.39 — IndEco × IndAmbEC

H0.39	**H0: Não existe correlação estatisticamente significativa entre o Indicador Económico (IndEco) e o Indicador Ambiental e Ecológico (IndAmbEC).**
	H1: Existe correlação positiva significativa entre IndEco e IndAmbEC ($\rho > 0$): viabilidade económica e sustentabilidade ecológica reforçam-se mutuamente no contexto da certificação de qualidade.
	Teste recomendado: ρ de Spearman; teste bilateral; $\alpha = 0{,}05$; $n = 67$
	Fundamentação empírica: Rahmann et al. (2015) e Znaor et al. (2005): compatibilidade entre desenvolvimento económico e sustentabilidade ecológica nos sistemas de produção certificada.

H0.40 — Obj1 × Obj2 (Rendimento × Acesso ao mercado)

H0.40	**H0: Não existe correlação estatisticamente significativa entre a perceção do aumento de rendimento (Obj1) e a perceção do acesso ao mercado (Obj2).**
	H1: Existe correlação positiva significativa entre Obj1 e Obj2 ($\rho > 0$): os produtores que percebem a certificação como forma de aumentar rendimento tendem também a valorizá-la como forma de acesso ao mercado — as duas motivações económicas co-ocorrem.
	Teste recomendado: ρ de Spearman; teste bilateral; $\alpha = 0{,}05$; $n = 67$
	Fundamentação empírica: Coerente com a literatura: rendimento e acesso ao mercado são as duas faces da motivação económica para certificar, frequentemente citadas em conjunto pelos pequenos produtores (Lucas, 2011; Garibay & Richter, 2005).

H0.41 — Obj4 × IndSoc (Sustentabilidade ambiental × Indicador Social)

H0.41	**H0: Não existe correlação estatisticamente significativa entre a perceção da sustentabilidade ambiental (Obj4) e o Indicador Social (IndSoc).**
	H1: Existe correlação positiva significativa entre Obj4 e IndSoc ($\rho > 0$): produtores motivados pela sustentabilidade ambiental tendem também a perceber maior impacto social da certificação — as dimensões ambiental e social estão integradas na perceção dos produtores mais comprometidos com a agricultura sustentável.
	Teste recomendado: ρ de Spearman; teste bilateral; $\alpha = 0{,}05$; $n = 67$
	Fundamentação empírica: A integração das dimensões ambiental e social é um dos pilares da agroecologia e da agricultura sustentável referenciada na dissertação (Bathaei & Štreimikienė, 2023; Mendonça, 2011).

E.2.5. Resumo — Todas as Hipóteses e Testes Recomendados

Bloco 1 - Teste estatístico: Qui-quadrado de independência (χ^2)

Bloco	Hipótese	Cruzamento / Variáveis	Teste	gl	α	Decisão possível
1	H0.1	Região × Nº Trabalhadores	χ^2 (p confirmado por Monte Carlo)	15	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
1	H0.2	Tipo Produtor × Nº Trabalhadores	χ^2 — JÁ TESTADO: χ^2=24,6; p=0,017	12	0,05	REJEITA H0 ✓
1	H0.3	Região × Tipo de Produtor	χ^2 (p confirmado por Monte Carlo)	20	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
1	H0.4	Região × Área da Exploração	χ^2 (p confirmado por Monte Carlo)	20	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
1	H0.5	Tipo Produtor × Área da Exploração	χ^2	16	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
1	H0.6	Área da Exploração × Nº Trabalhadores	χ^2 (p confirmado por Monte Carlo)	12	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
1	H0.7	Proporção Familiar por Região	χ^2 proporções — JÁ TESTADO: p=0,737	5	0,05	NÃO Rejeita H0

Bloco 2 - Teste estatístico principal: Kruskal-Wallis (H)

Bloco	Hipótese	Cruzamento / Variáveis	Teste	gl	α	Decisão possível
2	H0.8	Obj2 por Região	Kruskal-Wallis + Dunn	5	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
2	H0.9	Obj4 por Região	Kruskal-Wallis + Dunn	5	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
2	H0.10	Obj1 por Região	Kruskal-Wallis + Dunn	5	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0

Bloco	Hipótese	Cruzamento / Variáveis	Teste	gl	α	Decisão possível
2	H0.11	IndEco por Região	Kruskal-Wallis + Dunn	5	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
2	H0.12	IndSoc por Região	Kruskal-Wallis + Dunn	5	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
2	H0.13	IndAmbEC por Região	Kruskal-Wallis + Dunn	5	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
2	H0.14	Obj2 por Tipo de Produtor	Kruskal-Wallis + Dunn	4	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
2	H0.15	IndSoc por Tipo de Produtor	Kruskal-Wallis + Dunn	4	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
2	H0.16	IndEco por Tipo de Produtor	Kruskal-Wallis + Mann-Whitney	4	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
2	H0.17	Obj1 por Área da Exploração	Kruskal-Wallis + Dunn	4	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
2	H0.18	Obj2 por Área da Exploração	Kruskal-Wallis + Dunn	4	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
2	H0.19	IndEco por Área da Exploração	Kruskal-Wallis + Dunn	4	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
2	H0.20	IndAmbEC por Área da Exploração	Kruskal-Wallis + Dunn	4	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
2	H0.21	Obj1 por Nº Trabalhadores	Kruskal-Wallis + Dunn	3	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
2	H0.22	Obj6 por Nº Trabalhadores	Kruskal-Wallis + Dunn	3	0,05	Não rejeitar /

Bloco	Hipótese	Cruzamento / Variáveis	Teste	gl	α	Decisão possível
						Rejeitar H0
2	H0.23	IndEco: Familiar vs. Contratados	Mann-Whitney U	—	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
2	H0.24	IndSoc por Nº Trabalhadores	Kruskal-Wallis + Dunn	3	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0

Bloco 4 - Teste estatístico: Coeficiente de correlação de Spearman (ρ),

Bloco	Hipótese	Cruzamento / Variáveis	Teste	gl	α	Decisão possível
4	H0.31	Obj1 × IndEco	ρ de Spearman (bilateral)	—	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
4	H0.32	Obj2 × IndEco	ρ de Spearman (bilateral)	—	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
4	H0.33	Obj3 × IndEco	ρ de Spearman (bilateral)	—	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
4	H0.34	Obj4 × IndAmbEC	ρ de Spearman (bilateral)	—	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
4	H0.35	Obj5 × IndSoc	ρ de Spearman (bilateral)	—	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
4	H0.36	Obj6 × IndEco	ρ de Spearman (bilateral)	—	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
4	H0.37	IndEco × IndSoc	ρ de Spearman (bilateral)	—	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
4	H0.38	IndSoc × IndAmbEC	ρ de Spearman (bilateral)	—	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0

Bloco	Hipótese	Cruzamento / Variáveis	Teste	gl	α	Decisão possível
4	H0.39	IndEco × IndAmbEC	ρ de Spearman (bilateral)	—	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
4	H0.40	Obj1 × Obj2	ρ de Spearman (bilateral)	—	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0
4	H0.41	Obj4 × IndSoc	ρ de Spearman (bilateral)	—	0,05	Não rejeitar / Rejeitar H0

Bloco 3 – Testes Estatísticos: Art + Anova

Bloco	Hipótese	Variável	Fator A	Fator B	Interação	Cruzamento
3	H0.25	IndEco	TipoProdutor	AreaExpl	TipoProdutor: AreaExpl	art(IndEco ~ TipoProdutor * Area)
3	H0.26	Obj2	TipoProdutor	Regiao	TipoProdutor: Regiao	art(Obj2 ~ TipoProdutor * Regiao)
3	H0.27	IndAmbEC	NrTrabalhadores	AreaExpl	NrTrabalhadores:AreaExpl	art(IndAmbEC ~ NrTrabalhadores * Area)
3	H0.28	IndAmbEC	TipoProdutor2	Regiao	TipoProdutor2: Regiao	art(IndAmbEC ~ TipoProdutor * Regiao)
3	H0.29	Obj2	TipoProdutor	NrTrabalhadores	TipoProdutor:NrTrabalhadores	art(Obj2 ~ TipoProdutor * NrTrabalhadores)
3	H0.30	Obj2	AreaExpl	TipoProdutor	AreaExpl:TipoProdutor	art(Obj2 ~ AreaExpl * TipoProdutor)

E.2.6. Hipóteses Prioritárias — Seleção Adotada na Dissertação

A secção que se segue apresenta uma síntese das hipóteses prioritárias identificadas para teste no âmbito desta investigação, organizadas em dois níveis de prioridade com base em três critérios: relevância teórica para os objetivos específicos da dissertação, robustez dos dados disponíveis para suportar os testes selecionados e impacto esperado das conclusões para a fundamentação empírica das recomendações de política do Capítulo V (secção 5.3). Das 41 hipóteses estatísticas nulas formuladas (H0.1–H0.41), oito foram classificadas como de prioridade máxima — ou seja, a sua inclusão na dissertação foi considerada obrigatória para garantir a coerência e completude do argumento empírico — e treze como de prioridade elevada, incluídas para enriquecer a análise e responder às questões de investigação com maior profundidade. As hipóteses de prioridade máxima incluem resultados com significância estatística confirmada ao nível $\alpha = 0,05$ — H0.2 ($p = 0,017$) e os modelos ART+ANOVA H0.25 e H0.27 (ambos $p = 0,008$; Wobbrock et al., 2011) — bem como as correlações de Spearman que validam o quadro de análise tridimensional de sustentabilidade adotado na dissertação (Field, 2013). Os outputs completos de todos os testes realizados encontram-se documentados neste apêndice (secção E.4).

De entre as 41 hipóteses formuladas, foram priorizadas as seguintes, com base na sua relevância teórica, robustez dos dados disponíveis e impacto esperado para as conclusões da dissertação.

E.2.6.1. PRIORIDADE MÁXIMA — Testadas obrigatoriamente

- **H0.2 (χ^2): Tipo de Produtor × Nº Trabalhadores** — significativo ($p = 0,017$); apresentado na dissertação como evidência empírica central (Tabela 4.9).
- **H0.32 (Spearman): Obj2 × IndEco** — a motivação de acesso ao mercado é teoricamente a mais importante, o que justificou a sua prioridade.
- **H0.37 (Spearman): IndEco × IndSoc** — testa a integração dos dois pilares principais de sustentabilidade. Resultado esperado: positivo e significativo.
- **H0.38 (Spearman): IndSoc** × IndAmbEC — completa o triângulo de sustentabilidade. Essencial para a coerência teórica da dissertação.
- **H0.39 (Spearman): IndEco × IndAmbEC** — fecha o triângulo. A confirmação das três correlações entre índices valida empiricamente o modelo de sustentabilidade proposto.

- **H0.8 (Kruskal-Wallis): Obj2 por Região** — a variável mais expressiva nos boxplots. Testa se LVT difere significativamente dos Açores e do Norte.
- **H0.11 (Kruskal-Wallis): IndEco por Região** — testa diretamente se o impacto económico da certificação é territorialmente diferenciado.
- **H0.23 (Mann-Whitney): IndEco Familiar vs. Contratados** — testa diretamente se a mão de obra exclusivamente familiar é uma barreira ao retorno económico da certificação.

E.2.6.2. PRIORIDADE ELEVADA — Testadas como complemento

- **H0.1 (χ^2): Região × Nº Trabalhadores** — valida a segmentação laboral territorial.
- **H0.4 (χ^2): Região × Área da Exploração** — confirma a estrutura fundiária regional.
- **H0.5 (χ^2): Tipo Produtor × Área** — associação entre organização e escala fundiária.
- **H0.16 (Kruskal-Wallis): IndEco por Tipo de Produtor** — diferença entre cooperativas e produtores individuais.
- **H0.28 (Mann-Whitney): IndAmbEC Cooperativas vs. Produtores Individuais** — dimensão ecológica do modelo cooperativo.
- **H0.31 (Spearman): Obj1 × IndEco** — motivação de rendimento e impacto económico.
- **H0.34 (Spearman): Obj4 × IndAmbEC** — motivação ambiental e práticas ecológicas.
- **H0.25 (Art + Anova): art(IndEco ~ TipoProdutor * Area) -** Avalia a estrutura organizacional se exerce o efeito sobre o **IndEco** independente da escala fundiária
- **H0.26 (Art + Anova): art(Obj2 ~ TipoProdutor * Regiao) -** Avalia se o efeito regional modifica a relação tipo-motivação.
- **H0.27 (Art + Anova): art(IndAmbEC ~ NTrabalhadores * Area)** – confirma o papel da área como moderadora.
- **H0.28 (Art + Anova): art(IndAmbEC ~ TipoProdutor2 * Regiao)** – Avalia a distribuição extremamente dispersa com múltiplos outliers.
- **H0.29 (Art + Anova): art(Obj2 ~ TipoProdutor * NTrabalhadores)** – Avalia os percursos equivalentes e a mesma dimensão laboral.
- **H0.30 (Art + Anova): art(Obj2 ~ Area * TipoProdutor)** – Avalia o acesso ao mercado independentemente da escala fundiária.

E.2.7. Nota sobre Limitação Amostral e Testes Alternativos

A dimensão amostral de n = 67 com múltiplas categorias origina frequências esperadas inferiores a 5 na maioria das células (entre 67% e 90%) nos testes Qui-quadrado do Bloco 1 — violação do pressuposto que compromete a validade assimptótica do teste e exige a adoção de alternativas metodológicas adequadas (Field, 2013). Por isso, os p-valores foram confirmados por simulação de Monte Carlo no R, com 10 000 réplicas, e nenhuma decisão se alterou: H0.2 (p = 0,024) e H0.6 (p = 0,042) mantêm-se significativas e as

restantes cinco hipóteses continuam a não ser rejeitadas (Field, 2013). Para os testes de Kruskal-Wallis do Bloco 2, a limitação amostral reduz o poder estatístico — resultados marginalmente não significativos ($0,05 < p < 0,10$) devem ser reportados e discutidos como tendências indicativas e não como evidência definitiva, em linha com as boas práticas de reporte estatístico recomendadas para estudos com amostras moderadas e múltiplos subgrupos (Shadish et al., 2002; Field, 2013). A condução de entrevistas semiestruturadas com uma subamostra de produtores, complementando a análise de conteúdo já realizada na Secção 13, é uma abordagem recomendada para investigação futura, capaz de aprofundar a validade interna das conclusões sobre o campo da gestão sustentável de espaços rurais em Portugal.

E.3. 6º Passo: TESTES NÃO PARAMÉTRICOS POSSÍVEIS NO R COMMANDER

Teste	Quando usar	Nº de fatores	Aplicação no trabalho
Kruskal-Wallis	comparar medianas entre grupos	1 fator	Região, TipoProdutor, Área, NumTrab
Friedman	dados emparelhados/repetidos	1 fator repetido	pouco adequado ao teu estudo
ART + ANOVA (Aligned Rank Transform)	comparar medianas com interação	2 ou mais fatores	melhor opção para a tua tese
Dunn post-hoc	comparações após Kruskal	1 fator	identificar grupos diferentes
Mann-Whitney	comparar 2 grupos	1 fator (2 níveis)	comparações específicas
Spearman	correlação ordinal	variáveis numéricas/ordinais	Obj1–Obj6, IndEco, etc.
Qui-quadrado	associação categórica	categóricas	Região × Área, etc.

✓ **Estrutura de Análise**

Análise	Teste
Estrutura dos produtores	Qui-quadrado + Aluvial
Diferenças de respostas	Boxplots + Kruskal-Wallis
Interações complexas	ART + ANOVA ou Kruskal-Wallis com post-hoc de Dunn
Relações entre objetivos	Spearman

E.4. Resultados dos Testes Estatísticos — Distribuição dos Grupos por Hipótese n = 67 | α = 0,05

E.4.1. BLOCO 1 — Qui-Quadrado de Independência (χ^2)

H0.1 — Região × Número de Trabalhadores

χ^2 = 17,522 | gl = 15 | p = 0,289 | p MC = 0,300 | Não rejeita H0

Região	>10	1–3 trab.	4–10	Apenas familiar	Total
Açores	5 (13%)	11 (29%)	4 (11%)	18 (47%)	38
Alentejo	0 (0%)	1 (50%)	0 (0%)	1 (50%)	2
Algarve	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)	1
Centro	1 (12%)	4 (50%)	0 (0%)	3 (38%)	8
LVT	0 (0%)	3 (75%)	0 (0%)	1 (25%)	4
Norte	1 (7%)	8 (57%)	1 (7%)	4 (29%)	14

Nota interpretativa: apesar de não atingir significância estatística, os Açores concentram 47% de trabalho exclusivamente familiar, ao contrário de LVT (25%) e do Norte (29%). O pressuposto está violado em 83% das células; o p-valor de Monte Carlo (0,300) confirma a decisão.

H0.2 — Tipo de Produtor × Número de Trabalhadores

χ^2 = 24,602 | gl = 12 | p = 0,017* | p MC = 0,024* | Rejeita H0

Tipo de Produtor	>10	1–3 trab.	4–10	Apenas familiar	Total
Cooperativa	3 (50%)	1 (17%)	2 (33%)	0 (0%)	6
Empresa familiar	0 (0%)	7 (54%)	1 (8%)	5 (38%)	13
Outro	0 (0%)	5 (71%)	0 (0%)	2 (29%)	7
Produtor individual	4 (10%)	13 (32%)	3 (8%)	20 (50%)	40
Sociedade Agrícola	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1

Nota interpretativa: as cooperativas concentram-se nos estratos laborais superiores — 50% têm mais de 10 trabalhadores, 33% têm 4–10. Os produtores individuais são os únicos com 50% na categoria de apenas mão de obra familiar. Esta é uma das duas hipóteses do Bloco 1 com resultado estatisticamente significativo (a par de H0.6).

H0.3 — Região × Tipo de Produtor

$\chi^2 = 21{,}829$ | gl = 20 | p = 0,350 | p MC = 0,323 | Não rejeita H0

Região		Emp. familiar	Outro	Prod. individual	Soc. Agrícola	Total
Açores	4 (11%)	6 (16%)	5 (13%)	23 (61%)	0	38
Alentejo	0	0	0	2 (100%)	0	2
Algarve	0	0	0	1 (100%)	0	1
Centro	1 (12%)	2 (25%)	0	4 (50%)	1 (12%)	8
LVT	0	3 (75%)	1 (25%)	0	0	4
Norte	1 (7%)	2 (14%)	1 (7%)	10 (71%)	0	14

Nota interpretativa: 90% das células têm frequência esperada inferior a 5. O padrão descritivo é claro — LVT é dominado por empresas familiares (75%) enquanto Açores, Norte, Alentejo e Algarve são dominados por produtores individuais — mas a insuficiência amostral impede confirmação estatística.

H0.4 — Região × Área da Exploração

$\chi^2 = 25{,}956$ | gl = 20 | p = 0,167 | p MC = 0,207 | Não rejeita H0

Região	<5 ha	>50 ha	11–20 ha	21–50 ha	5–10 ha	Total
Açores	22 (58%)	3 (8%)	1 (3%)	7 (18%)	5 (13%)	38
Alentejo	0 (0%)	0 (0%)	1 (50%)	1 (50%)	0	2
Algarve	0 (0%)	0 (0%)	0	0	1 (100%)	1
Centro	6 (75%)	0	1 (12%)	1 (12%)	0	8
LVT	3 (75%)	1 (25%)	0	0	0	4
Norte	7 (50%)	0	1 (7%)	2 (14%)	4 (29%)	14

Nota interpretativa: o Alentejo é a única região sem nenhuma exploração inferior a 5 ha — padrão latifundiário estrutural contrastante com o minifúndio dominante nos Açores (58%), Centro (75%) e LVT (75%).

H0.5 — Tipo de Produtor × Área da Exploração

χ^2 = 19,260 | gl = 16 | p = 0,255 | p MC = 0,272 | Não rejeita H0

Tipo	<5 ha	>50 ha	11–20 ha	21–50 ha	5–10 ha	Total
Cooperativa	0 (0%)	1 (17%)	1 (17%)	3 (50%)	1 (17%)	6
Emp. familiar	8 (62%)	2 (15%)	0	1 (8%)	2 (15%)	13
Outro	5 (71%)	1 (14%)	0	0	1 (14%)	7
Prod. individual	24 (60%)	0 (0%)	3 (8%)	7 (18%)	6 (15%)	40
Soc. Agrícola	1 (100%)	0	0	0	0	1

Nota interpretativa: as cooperativas são o único tipo sem nenhuma exploração em <5 ha e com 50% na categoria 21–50 ha. Os produtores individuais têm 60% em <5 ha e 0% em >50 ha — contraste estrutural marcante que reforça o argumento da dissertação**.**

H0.6 — Área da Exploração × Número de Trabalhadores

χ^2 = 21,583 | gl = 12 | p = 0,042* | p MC = 0,042* | Rejeita H0

Área	>10	1–3 trab.	4–10	Apenas familiar	Total
<5 ha	2 (5%)	20 (53%)	1 (3%)	15 (39%)	38
>50 ha	1 (25%)	0 (0%)	1 (25%)	2 (50%)	4
11–20 ha	0 (0%)	1 (25%)	2 (50%)	1 (25%)	4
21–50 ha	2 (18%)	3 (27%)	0 (0%)	6 (55%)	11
5–10 ha	2 (20%)	3 (30%)	2 (20%)	3 (30%)	10

Nota interpretativa: segundo resultado significativo do Bloco 1 (p = 0,042). A relação área-trabalho é não-linear: explorações de >50 ha têm 50% de mão de obra familiar (pastagem extensiva) enquanto explorações de 11–20 ha têm 50% na categoria 4–10 trabalhadores (agricultura intensiva). As explorações de <5 ha concentram-se em 1–3 trabalhadores (53%).

H0.7 — Proporção de Apenas Familiar por Região

$\chi^2 = 2{,}758$ | gl = 5 | p = 0,737 | p MC = 0,828 | Não rejeita H0

Região	Apenas familiar	Não familiar	Proporção familiar
Açores	18	20	47,4%
Alentejo	1	1	50,0%
Algarve	0	1	0,0%
Centro	3	5	37,5%
LVT	1	3	25,0%
Norte	4	10	28,6%

Nota interpretativa: embora a diferença descritiva entre os 50% de mão de obra exclusivamente familiar no Alentejo e os 0% no Algarve possa parecer expressiva, resulta de amostras extremamente reduzidas nestas regiões (n=2 e n=1, respetivamente), nas quais qualquer proporção observada carece de significado estatístico. O teste global (χ^2=2,758; gl=5; p=0,737) confirma a ausência de associação estatisticamente significativa entre região e tipo de mão de obra, não sustentando qualquer interpretação substantiva destas diferenças pontuais.

E.4.2. BLOCO 2 — Kruskal-Wallis e Mann-Whitney

Por Região (6 grupos)

H0.8 — Obj2 (Acesso ao mercado) por Região

$\chi^2 = 4{,}4153$ | gl = 5 | p = 0,4913 | Não rejeita H0

Região x Obj2	n	Mínimo	Média	Mediana	Máximo	IQR
Açores	38	1,0	3,29	3,00	5,0	1,375
Alentejo	2	2,5	3,75	3,75	5,0	1,250
Algarve	1	4,0	4,00	4,00	4,0	0,000
Centro	8	2,0	3,44	3,50	4,5	1,000
Lisboa e Vale do Tejo	4	3,0	4,38	4,75	5,0	0,875
Norte	14	2,5	3,68	3,50	5,0	1,375

Nota interpretativa: O teste de Kruskal-Wallis não revelou diferenças estatisticamente significativas na perceção do acesso ao mercado entre as seis regiões (χ^2 = 4,415; p = 0,491; α = 0,05). Lisboa e Vale do Tejo e o Alentejo apresentam medianas mais elevadas (4,75 e 3,75) comparativamente aos Açores e ao Norte (3,50), mas a diferença não

atinge significância estatística, possivelmente refletindo a insuficiência amostral destas regiões (LVT n = 4; Alentejo n = 2). Conclui-se que a região não constitui um fator diferenciador estatisticamente significativo desta motivação na amostra estudada.

H0.9 — Obj4 (Sustentabilidade ambiental) por Região

$\chi^2 = 4{,}106$ | gl = 5 | p = 0,5343 | Não rejeita H0

Região x Obj4	n	Mínimo	Média	Mediana	Máximo	IQR
Açores	38	1	2,54	3,0	3	1,000
Alentejo	2	2	2,50	2,5	3	0,500
Algarve	1	3	3,00	3,0	3	0,000
Centro	8	1	2,63	3,0	3	0,250
Lisboa e Vale do Tejo	4	3	3,00	3,0	3	0,000
Norte	14	2	2,75	3,0	3	0,375

Nota interpretativa: O teste de Kruskal-Wallis não revelou diferenças estatisticamente significativas na perceção da sustentabilidade ambiental como motivação para a certificação entre as seis regiões ($\chi^2 = 4{,}106$; p = 0,534; $\alpha = 0{,}05$). Todas as regiões apresentam mediana de 3,0, com o Alentejo a registar a média mais baixa (2,50). Conclui-se que a sustentabilidade ambiental é valorizada de forma uniforme como motivação para certificar, independentemente da região.

H0.10 — Obj1 (Aumentar rendimento) por Região

$\chi^2 = 2{,}3727$ | gl = 5 | p = 0,7955 | Não rejeita H0

Região x Obj1	n	Mínimo	Média	Mediana	Máximo	IQR
Açores	38	1,0	2,83	3,0	3,5	0,0
Alentejo	2	2,0	2,50	2,5	3,0	0,5
Algarve	1	3,0	3,00	3,0	3,0	0,0
Centro	8	1,5	2,75	3,0	3,5	0,5
Lisboa e Vale do Tejo	4	3,0	3,00	3,0	3,0	0,0
Norte	14	2,5	2,93	3,0	3,0	0,0

Nota interpretativa: O teste de Kruskal-Wallis não revelou diferenças estatisticamente significativas na perceção do aumento de rendimento entre as seis regiões ($\chi^2 = 2{,}373$; p = 0,796; $\alpha = 0{,}05$). Todas as regiões apresentam mediana de 3,0, com Lisboa e Vale do Tejo e o Algarve a registar IQR nulo. Conclui-se que a região não constitui um fator diferenciador estatisticamente significativo da perceção do rendimento como motivação para certificar.

H0.11 — IndEco por Região

$\chi^2 = 4{,}1286$ | gl = 5 | p = 0,5311 | Não rejeita H0

Região x IndEco	n	Mínimo	Média	Mediana	Máximo	IQR
Açores	38	1	2,50	3,00	3	1,000
Alentejo	2	2	2,50	2,50	3	0,500
Algarve	1	3	3,00	3,00	3	0,000
Centro	8	1	2,56	3,00	3	0,625
Lisboa e Vale do Tejo	4	2	2,38	2,25	3	0,625
Norte	14	2	2,79	3,00	3	0,000

Nota interpretativa: O teste de Kruskal-Wallis não revelou diferenças estatisticamente significativas no Indicador Económico entre as seis regiões ($\chi^2 = 4{,}129$; p = 0,531; $\alpha = 0{,}05$). Lisboa e Vale do Tejo constitui a única exceção, com média de 2,38 e maior dispersão (IQR = 0,625), ainda que com n = 4 insuficiente para conclusões robustas. Conclui-se que o impacto económico percebido da certificação é avaliado de forma homogénea em todo o território.

H0.12 — IndSoc por Região

$\chi^2 = 2{,}197$ | gl = 5 | p = 0,8213 | Não rejeita H0

Região x IndSoc	n	Mínimo	Média	Mediana	Máximo	IQR
Açores	38	1,0	2,84	3	3,5	0,0
Alentejo	2	2,5	3,00	3	3,5	0,5
Algarve	1	3,0	3,00	3	3,0	0,0
Centro	8	1,5	2,75	3	3,5	0,5
Lisboa e Vale do Tejo	4	3,0	3,00	3	3,0	0,0
Norte	14	2,0	3,00	3	3,5	0,0

Nota interpretativa: O teste de Kruskal-Wallis não revelou diferenças estatisticamente significativas no Indicador Social entre as seis regiões ($\chi^2 = 2{,}197$; p = 0,821; $\alpha = 0{,}05$), o valor de p mais elevado entre as hipóteses por Região. Todas as regiões apresentam mediana idêntica de 3,0. Conclui-se que o impacto social percebido da certificação é avaliado de forma inteiramente uniforme em todo o território.

H0.13 — IndAmbEC por Região

$\chi^2 = 4{,}2159$ | gl = 5 | p = 0,5188 | Não rejeita H0

Região x IndAmbEC	n	Mínimo	Média	Mediana	Máximo	IQR
Açores	38	1	2,63	3,0	3,0	1,0
Alentejo	2	2	2,50	2,5	3,0	0,5
Algarve	1	3	3,00	3,0	3,0	0,0
Centro	8	2	2,63	3,0	3,0	1,0
Lisboa e Vale do Tejo	4	3	3,00	3,0	3,0	0,0
Norte	14	2	2,82	3,0	3,5	0,0

Nota interpretativa: O teste de Kruskal-Wallis não revelou diferenças estatisticamente significativas no Indicador Ambiental e Ecológico entre as seis regiões ($\chi^2 = 4{,}216$; p = 0,519; $\alpha = 0{,}05$). Açores e Centro apresentam a maior dispersão (IQR = 1,0). Conclui-se que o impacto ecológico percebido da certificação é avaliado de forma homogénea em todo o território.

b) Por Tipo de Produtor (5 grupos)

H0.14 — Obj2 (Acesso ao mercado) por Tipo de Produtor

$\chi^2 = 0{,}60671$ | gl = 4 | p = 0,9623 | Não rejeita H0

Tipo Produtor x Obj2	n	Mínimo	Média	Mediana	Máximo	IQR
Cooperativa	6	2,0	3,67	4,25	5	2,000
Empresa familiar	13	1,0	3,46	4,00	5	1,000
Outro	7	2,5	3,64	3,00	5	1,500
Produtor individual	40	1,0	3,44	3,00	5	1,000
Sociedade Agrícola	1	3,0	3,00	3,00	3	0,000

Nota interpretativa: O teste de Kruskal-Wallis não revelou diferenças estatisticamente significativas na perceção do acesso ao mercado entre os diferentes tipos de produtor ($\chi^2 = 0{,}607$; p = 0,962; $\alpha = 0{,}05$) — o valor de p mais elevado de todo o Bloco 2. As cooperativas apresentam a mediana mais alta (4,25), mas a grande dispersão dentro de cada grupo (IQR entre 1,0 e 2,0) impede a confirmação estatística de qualquer diferença. Conclui-se que o tipo de produtor não constitui um fator diferenciador da perceção de acesso ao mercado nesta amostra.

H0.15 — IndSoc por Tipo de Produtor

$\chi^2 = 3{,}7402$ | gl = 4 | p = 0,4423 | Não rejeita H0

Tipo Produtor x IndSoc	n	Mínimo	Média	Mediana	Máximo	IQR
Cooperativa	6	2	2,75	3	3,5	0,75
Empresa familiar	13	1	2,85	3	3,0	0,00
Outro	7	3	3,14	3	3,5	0,25
Produtor individual	40	1	2,86	3	3,5	0,00
Sociedade Agrícola	1	3	3,00	3	3,0	0,00

Nota interpretativa: O teste de Kruskal-Wallis não revelou diferenças estatisticamente significativas no Indicador Social entre os diferentes tipos de produtor (χ^2 = 3,740; p = 0,442; α = 0,05). Todos os grupos apresentam mediana de 3,0, com a categoria "Outro" a registar a média mais elevada (3,14). Conclui-se que o tipo de produtor não é um fator diferenciador do impacto social percebido da certificação.

H0.16 — IndEco por Tipo de Produtor

$\chi^2 = 4{,}814$ | gl = 4 | p = 0,3069 | Não rejeita H0

Tipo Produtor x IndEco	n	Mínimo	Média	Mediana	Máximo	IQR
Cooperativa	6	2	2,67	3,0	3	0,75
Empresa familiar	13	1	2,31	2,5	3	1,00
Outro	7	2	2,79	3,0	3	0,25
Produtor individual	40	1	2,61	3,0	3	1,00
Sociedade Agrícola	1	2	2,00	2,0	2	0,00

Nota interpretativa: O teste de Kruskal-Wallis não revelou diferenças estatisticamente significativas no Indicador Económico entre os diferentes tipos de produtor (χ^2 = 4,814; p = 0,307; α = 0,05). Embora as cooperativas apresentem média (2,67) e mediana (3,0) superiores às da empresa familiar (2,31 / 2,5), na direção prevista pela hipótese alternativa, a diferença não atinge significância estatística — possivelmente devido à reduzida dimensão amostral das cooperativas (n = 6). Conclui-se que não se confirma, nesta amostra, que as cooperativas tenham retorno económico percebido significativamente superior aos produtores individuais.

c) Por Área da Exploração (5 grupos)

H0.17 — Obj1 (Aumentar rendimento) por Área da Exploração

χ^2 = 0,76777 | gl = 4 | p = 0,9427 | Não rejeita H0

Área x Obj1	n	Mínimo	Média	Mediana	Máximo	IQR
< 5 ha	38	1,0	2,83	3	3,5	0,00
>50 ha	4	2,0	2,75	3	3,0	0,25
11-20 ha	4	2,0	2,75	3	3,0	0,25
21-50 ha	11	2,0	2,86	3	3,5	0,00
5-10 ha	10	2,5	2,95	3	3,0	0,00

Nota interpretativa: O teste de Kruskal-Wallis não revelou diferenças estatisticamente significativas na perceção do aumento de rendimento entre as diferentes categorias de área da exploração (χ^2 = 0,768; p = 0,943; α = 0,05). Todas as categorias apresentam mediana de 3,0 e médias muito próximas (entre 2,75 e 2,95), evidenciando forte homogeneidade independentemente da escala fundiária. Conclui-se que a área da exploração não constitui um fator diferenciador da perceção de rendimento como motivação para a certificação.

H0.18 — Obj2 (Acesso ao mercado) por Área da Exploração

χ^2 = 0,8957 | gl = 4 | p = 0,9252 | Não rejeita H0

Área x Obj2	n	Mínimo	Média	Mediana	Máximo	IQR
< 5 ha	38	1,0	3,47	3,25	5,0	1,375
>50 ha	4	2,0	3,13	3,00	4,5	0,625
11-20 ha	4	2,5	3,38	3,50	4,0	1,125
21-50 ha	11	2,0	3,50	3,00	5,0	1,250
5-10 ha	10	2,0	3,65	4,00	5,0	1,375

Nota interpretativa: O teste de Kruskal-Wallis não revelou diferenças estatisticamente significativas na perceção do acesso ao mercado entre as diferentes categorias de área (χ^2 = 0,896; p = 0,925; α = 0,05). As explorações de 5-10 ha apresentam a mediana mais elevada (4,00) e as de mais de 50 ha a mais baixa (3,00), mas a grande dispersão em todas as categorias (IQR entre 0,625 e 1,375) impede a confirmação estatística de diferenças entre grupos. Conclui-se que a escala fundiária não diferencia significativamente a perceção de acesso ao mercado.

H0.19 — IndEco por Área da Exploração

$\chi^2 = 3{,}1605$ | gl = 4 | p = 0,5313 | Não rejeita H0

Área x IndEco	n	Mínimo	Média	Mediana	Máximo	IQR
< 5 ha	38	1	2,50	3,00	3	1,000
>50 ha	4	1	2,38	2,75	3	0,875
11-20 ha	4	2	2,75	3,00	3	0,250
21-50 ha	11	2	2,82	3,00	3	0,000
5-10 ha	10	2	2,55	2,75	3	1,000

Nota interpretativa: O teste de Kruskal-Wallis não revelou diferenças estatisticamente significativas no Indicador Económico entre as categorias de área (χ^2 = 3,161; p = 0,531; α = 0,05). As explorações de 21-50 ha apresentam a média mais elevada (2,82) e IQR nulo, enquanto as de mais de 50 ha registam a média mais baixa (2,38). Conclui-se que a área da exploração não é, por si só, um fator diferenciador do retorno económico percebido da certificação.

H0.20 — IndAmbEC por Área da Exploração

$\chi^2 = 6{,}7959$ | gl = 4 | p = 0,1471 | Não rejeita H0

Área x IndAmbEC	n	Mínimo	Média	Mediana	Máximo	IQR
< 5 ha	38	1	2,59	3,0	3,0	1,00
>50 ha	4	2	2,75	3,0	3,0	0,25
11-20 ha	4	2	2,50	2,5	3,0	1,00
21-50 ha	11	2	2,82	3,0	3,5	0,25
5-10 ha	10	3	3,00	3,0	3,0	0,00

Nota interpretativa: O teste de Kruskal-Wallis não revelou diferenças estatisticamente significativas no Indicador Ambiental e Ecológico entre as categorias de área (χ^2 = 6,796; p = 0,147; α = 0,05) — o valor de p mais baixo entre as hipóteses do fator Área, ainda que não significativo. As explorações de 5-10 ha apresentam média e mediana mais elevadas (3,00) com IQR nulo, enquanto as de 11-20 ha registam a média mais baixa (2,50) e maior dispersão (IQR = 1,00). Conclui-se que, apesar de uma tendência descritiva de maior homogeneidade ecológica em explorações de pequena-média dimensão, a área não diferencia significativamente o indicador ambiental nesta amostra.

d) Por Número de Trabalhadores (4 grupos)

H0.21 — Obj1 (Aumentar rendimento) por Número de Trabalhadores

$\chi^2 = 3{,}9901$ | gl = 3 | p = 0,2625 | Não rejeita H0

Nº Trab. x Obj1	n	Mínimo	Média	Mediana	Máximo	IQR
>10 trabalhadores	7	1,5	2,50	3	3,0	1
1-3 trabalhadores	27	2,0	2,93	3	3,5	0
4-10 trabalhadores	6	2,0	2,83	3	3,0	0
Apenas familiar	27	1,0	2,85	3	3,5	0

Nota interpretativa: O teste de Kruskal-Wallis não revelou diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de número de trabalhadores relativamente ao Obj1 (χ^2 = 3,990; p = 0,263; α = 0,05). Todas as categorias apresentam mediana de 3, indicando perceção semelhante do rendimento como motivação para a certificação. Conclui-se que o número de trabalhadores não influencia significativamente a valorização do rendimento pelos produtores.

H0.22 — Obj6 (Apoios públicos) por Número de Trabalhadores

$\chi^2 = 7{,}4975$ | gl = 3 | p = 0,05762 | Não rejeita H0

Nº Trab. x Obj6	n	Mínimo	Média	Mediana	Máximo	IQR
>10 trabalhadores	7	1	2,14	2	3	0,50
1-3 trabalhadores	27	1	2,83	3	4	0,00
4-10 trabalhadores	6	1	2,50	3	3	0,75
Apenas familiar	27	1	2,56	3	3	1,00

Nota interpretativa: O teste de Kruskal-Wallis para o Obj6 (apoios públicos) por número de trabalhadores apresentou o valor de p mais próximo do limiar de significância de todo o Bloco 2 (χ^2 = 7,498; p = 0,058; α = 0,05), pelo que não se rejeita H0. As explorações com mais de 10 trabalhadores apresentam a média mais baixa (2,14) e mediana de 2, sugerindo uma tendência (não confirmada estatisticamente) de menor valorização dos apoios públicos por estruturas laborais de maior dimensão.

H0.23 — IndEco — Familiar vs. Com Trabalhadores Contratados

Teste: Mann-Whitney U (Wilcoxon rank sum exact test) W = 543 | p = 0,9955 | Não rejeita H0

TipoLaboral x IndEco	n	Mínimo	Média	Mediana	Máximo	IQR
Contratados	40	1	2,55	3	3	1
Familiar	27	1	2,59	3	3	1

Nota interpretativa: O teste de Mann-Whitney U não revelou diferenças estatisticamente significativas no Indicador Económico entre explorações com trabalhadores contratados e exclusivamente familiares (W = 543; p = 0,9955; α = 0,05). As médias são quase idênticas entre os dois grupos (2,55 vs. 2,59) e as medianas são iguais (3 em ambos). Este resultado contraria a hipótese alternativa formulada, que previa IndEco significativamente superior nas explorações com trabalhadores contratados. Conclui-se que a contratação de mão de obra não está associada a maior retorno económico percebido da certificação nesta amostra.

H0.24 — IndSoc por Número de Trabalhadores

$\chi^2 = 5{,}0379$ | gl = 3 | p = 0,169 | Não rejeita H0

Nº Trab. x IndSoc	n	Mínimo	Média	Mediana	Máximo	IQR
>10 trabalhadores	7	1,5	2,50	3	3,0	1
1-3 trabalhadores	27	1,0	2,96	3	3,5	0
4-10 trabalhadores	6	2,5	2,92	3	3,0	0
Apenas familiar	27	1,0	2,89	3	3,5	0

Nota interpretativa: O teste de Kruskal-Wallis não revelou diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de número de trabalhadores relativamente ao Indicador Social ($\chi^2 = 5{,}038$; p = 0,169; α = 0,05). Todas as categorias apresentaram mediana igual a 3. Conclui-se que o número de trabalhadores não influencia significativamente a valorização social atribuída à certificação.

E.4.3. BLOCO 3 — Estrutura vs. Comportamento — integração aluvial + boxplot (Art + Anova com post-hoc)

Disposição igual à do Apêndice E (hipótese, método, resultados, post-hoc quando aplicável, discussão), com os valores confirmados diretamente no R Commander. Notas de confirmação e alertas em cinza/vermelho são removíveis antes da substituição final.

H0.25 — IndEco ~ TipoProdutor × Área
Teste: ART + ANOVA Fatorial (2 fatores), pacote ARTool

H0.25: Apresentação da hipótese

H0.25	**HIPÓTESE NULA (H0): O tipo de produtor não influencia o IndEco quando se controla o efeito da área da exploração.**
	HIPÓTESE ALTERNATIVA (H1): O tipo de produtor influencia significativamente o IndEco mesmo controlando a área da exploração: para a mesma classe de área (<5 ha), cooperativas apresentam IndEco superior aos produtores individuais.
	Teste recomendado (ART+ANOVA): ART + ANOVA factorial 2 factores: TipoProdutor × AreaExpl sobre IndEco. Se interação significativa: ART-C post-hoc por subgrupo de área.
	Fundamentação empírica: Cooperativas: 0% em <5 ha, 50% em 21–50 ha. Produtores individuais: 60% em <5 ha. A estrutura organizacional exerce efeito sobre o IndEco independente da escala fundiária.
	Variáveis no modelo ART: VD = IndEco (numérica ordinal 1–5) ▏FA = TipoProdutor (5 categorias) ▏FC = AreaExpl (5 classes) ▏Interação = TipoProdutor × AreaExpl

✓ **Método estatístico utilizado**

Para testar H0.25 foi aplicado o método Aligned Rank Transform (ART), proposto por Wobbrock et al. (2011) e implementado no pacote ARTool do R. O modelo fatorial incluiu dois fatores: TipoProdutor (tipo de produtor) e Area (classe de área da exploração), tendo como variável dependente IndEco (índice económico, escala de Likert 1-5).

Dado que várias combinações fatoriais não apresentavam observações suficientes — nomeadamente cooperativa sem presença em < 5 ha, Empresa familiar sem presença em 11-20 ha, e Produtor individual sem presença em > 50 ha — o modelo foi estimado num subconjunto reduzido, retendo apenas Empresa familiar e Produtor individual (os dois tipos com representação consistente) e as classes de área < 5 ha, 5-10 ha e 21-50 ha (n = 48). A verificação dos pressupostos ART confirmou a validade do modelo: as somas das colunas

dos resíduos alinhados foram ~0 e os valores F dos efeitos não de interesse foram próximos de 0 (máx. 0,108).

✓ **Resultados da ANOVA ART**

Os resultados da ANOVA ART (Tabela 1) revelam um efeito principal significativo da área da exploração sobre o IndEco ($F(2, 42) = 5,481$, $p = 0,008$). O tipo de produtor não apresentou efeito significativo ($F(1, 42) = 1,722$, $p = 0,197$), e a interação entre os dois fatores também não foi significativa ($F(2, 42) = 0,239$, $p = 0,789$).

Tabela 1 — Resultados da ANOVA ART para H0.25. Nota: ** p < 0,01. Método: ART + ANOVA Type III. Pacote ARTool (R).

Efeito	Df	Df.res	F	p
TipoProdutor	1	42	1,722	0,197
Area	2	42	5,481	0,008 **
TipoProdutor × Area	2	42	0,239	0,789

Confirmado no R Commander: F=1,7217 / p=0,1966 (TipoProdutor); F=5,4814 / p=0,0077 (Area); F=0,2386 / p=0,7888 (Interação).

✓ **Análise post-hoc**

Dado que apenas o efeito principal de Área foi significativo, procedeu-se à análise post-hoc através do método de Sidak, utilizando as médias marginais estimadas (emmeans; Tabela 2). A interação não significativa ($p = 0,789$) permite interpretar os efeitos principais de forma independente, tornando o aviso metodológico do emmeans irrelevante para este caso.

Tabela 2 — Comparações post-hoc por classe de área (método Sidak). Médias calculadas sobre os níveis de Tipo Produtor. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas (α = 0,05, ajustamento Sidak).

Área	Média estimada	IC 95%	Grupo
5-10 ha	16,0	[4,3 ; 27,7]	a
< 5 ha	23,8	[17,9 ; 29,6]	a
21-50 ha	41,5	[26,2 ; 56,8]	b

Confirmado no R Commander: contrastes pairwise (emmeans) reproduzem exatamente este agrupamento — <5ha vs 21-50ha p=0,0306; <5ha vs 5-10ha p=0,3768; 21-50ha vs 5-10ha p=0,0061.

✓ **Discussão e decisão sobre a hipótese**

Os resultados não permitem rejeitar H0.25 na sua formulação original: o tipo de produtor não influencia significativamente o IndEco quando se controla o efeito da área (p = 0,197), e a interação entre os dois fatores não é significativa (p = 0,789), pelo que não se confirma que o efeito do tipo de produtor sobre o IndEco varia consoante a classe de área.

Contudo, o efeito principal da área é significativo (p = 0,008). A análise post-hoc revela que as explorações de 21-50 ha apresentam IndEco significativamente superior às de < 5 ha e 5-10 ha (grupo b vs grupo a), não se verificando diferença significativa entre estas duas classes menores. Este resultado sugere que a dimensão fundiária, por si só, é o principal determinante do IndEco na amostra analisada, independentemente da estrutura organizacional do produtor.

A redução do subconjunto analítico, necessária para garantir a validade do modelo ART, constitui uma limitação a considerar na interpretação destes resultados. Em particular, a exclusão das Cooperativas — expressamente referidas na H1 como o grupo com IndEco superior em < 5 ha — impossibilitou o teste direto da hipótese alternativa na sua formulação original. Esta limitação decorre da ausência de Cooperativas na classe de área < 5 ha na presente amostra.

H0.26 — Obj2 ~ TipoProdutor × Região
Teste: ART + ANOVA Fatorial (2 fatores), pacote ARTool

H0.26: Apresentação da hipótese

H0.26	**HIPÓTESE NULA (H0):** A região não modera a relação entre o tipo de produtor e a perceção do acesso ao mercado (Obj2).
	HIPÓTESE ALTERNATIVA (H1): A região modera significativamente a relação entre tipo de produtor e Obj2: o efeito do tipo de produtor sobre a perceção de acesso ao mercado é mais pronunciado em LVT e Alentejo do que nos Açores e no Norte.
	Teste recomendado (ART+ANOVA): ART + ANOVA factorial 2 factores: TipoProdutor × Regiao sobre Obj2. Se interação significativa: ART-C post-hoc por região.
	Fundamentação empírica: LVT: 75% empresas familiares com Obj2 mediano próximo de 5. Norte: 71% produtores individuais com IQR amplo. O efeito regional modifica a relação tipo-motivação.
	Variáveis no modelo ART: VD = Obj2 (numérica ordinal 1–5) ▏ FA = TipoProdutor (5 categorias) ▏ FB = Regiao (6 categorias) ▏ Interação = TipoProdutor × Regiao

✓ **Método estatístico utilizado**

Para testar H0.26 foi aplicado o método Aligned Rank Transform (ART), proposto por Wobbrock et al. (2011) e implementado no pacote ARTool do R. O modelo fatorial incluiu dois fatores: TipoProdutor (tipo de produtor) e Regiao (região), tendo como variável dependente Obj2 (perceção de acesso ao mercado, escala de Likert 1-5).

Dado que várias combinações fatoriais não apresentavam observações suficientes — nomeadamente nas regiões Alentejo, Algarve e Lisboa e Vale do Tejo, onde a maioria dos tipos de produtor tinha n = 0 — o modelo foi estimado num subconjunto reduzido, retendo apenas Empresa familiar e Produtor individual (os dois tipos com representação consistente) e as regiões Açores, Centro e Norte (n = 47). A verificação dos pressupostos ART confirmou a validade do modelo: as somas das colunas dos resíduos alinhados foram ~0 e os valores F dos efeitos não de interesse foram próximos de 0 (máx. 0,430).

✓ **Resultados da ANOVA ART**

Os resultados da ANOVA ART (Tabela 3) não revelaram efeitos estatisticamente significativos para nenhum dos fatores nem para a sua interação. O tipo de produtor não influenciou significativamente a perceção de Obj2 ($F(1, 41) = 1{,}164$, $p = 0{,}287$), a região também não apresentou efeito significativo ($F(2, 41) = 0{,}590$, $p = 0{,}559$), e a interação entre os dois fatores não atingiu o limiar de significância convencional ($F(2, 41) = 2{,}630$, $p = 0{,}084$), embora se aproxime do valor de referência de $\alpha = 0{,}05$.

Tabela 3 — Resultados da ANOVA ART para H0.26. Método: ART + ANOVA Type III. Pacote ARTool (R). Nenhum efeito significativo ao nível α = 0,05.

Efeito	Df	Df.res	F	p
TipoProdutor	1	41	1,164	0,287
Regiao	2	41	0,590	0,559
TipoProdutor × Regiao	2	41	2,630	0,084 .

Confirmado no R Commander: F=1,1640 / p=0,2869 (TipoProdutor); F=0,5901 / p=0,5589 (Regiao); F=2,6303 / p=0,0842 (Interação).

✓ **Análise post-hoc**

Dado que nenhum dos efeitos principais nem a interação atingiram significância estatística, não se procedeu a análise post-hoc. A realização de comparações múltiplas na ausência de efeitos significativos na ANOVA aumentaria o erro Tipo I sem fundamento estatístico (Field, 2013).

✓ **Discussão e decisão sobre a hipótese**

Os resultados não permitem rejeitar H0.26: a região não modera significativamente a relação entre o tipo de produtor e a perceção de acesso ao mercado (Obj2). Nem o tipo de produtor nem a região exercem, de forma isolada, um efeito significativo sobre Obj2 na amostra analisada.

Não obstante, a interação TipoProdutor × Regiao aproxima-se da significância (p = 0,084), o que sugere uma tendência — ainda que estatisticamente não confirmada — para que o efeito do tipo de produtor sobre a perceção de acesso ao mercado seja diferenciado consoante a região. Esta tendência poderá merecer atenção em estudos futuros com amostras de maior dimensão, particularmente nas regiões com menor representação na presente amostra, como Alentejo e Lisboa e Vale do Tejo, que tiveram de ser excluídas do modelo por insuficiência de observações em várias células fatoriais.

A redução do subconjunto analítico, necessária para garantir a validade do modelo ART, constitui uma limitação a considerar na interpretação destes resultados, uma vez que exclui regiões expressamente referidas na H1 (Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo).

H0.27 — IndAmbEC ~ NTrabalhadores × Área
Teste: ART + ANOVA Fatorial (2 fatores), pacote ARTool

H0.27: Apresentação da hipótese

H0.27	**HIPÓTESE NULA (H0):** A área da exploração não modera a relação entre o número de trabalhadores e o IndAmbEC.
	HIPÓTESE ALTERNATIVA (H1): A área da exploração modera significativamente a relação entre número de trabalhadores e IndAmbEC: nas explorações de <5 ha, o efeito da dimensão laboral sobre o IndAmbEC é mais pronunciado do que nas categorias de área superior.
	Teste recomendado (ART+ANOVA): ART + ANOVA factorial 2 factores: NrTrabalhadores × AreaExpl sobre IndAmbEC. Se interação significativa: ART-C estratificado por classe de área.
	Fundamentação empírica: Em <5 ha: explorações com apenas mão de obra familiar têm IndAmbEC sistematicamente inferior às com 4–10 trabalhadores. Nas áreas maiores este padrão atenua-se — confirma o papel da área como moderadora.
	Variáveis no modelo ART: VD = IndAmbEC (numérica ordinal 1–5) ⎪ FA = NrTrabalhadores (4 categorias) ⎪ FB = AreaExpl (5 classes) ⎪ Interação = NrTrabalhadores × AreaExpl

✓ **Método estatístico utilizado**

Para testar H0.27 foi aplicado o método Aligned Rank Transform (ART), proposto por Wobbrock et al. (2011) e implementado no pacote ARTool do R. Este método permite aplicar análises do tipo ANOVA a dados ordinais não paramétricos, testando simultaneamente efeitos principais e interações sem pressupor normalidade dos resíduos. O modelo fatorial incluiu dois fatores: Area (classe de área da exploração) e NTrabalhadores (número de trabalhadores), tendo como variável dependente o IndAmbEC.

Dado que algumas combinações fatoriais não apresentavam observações suficientes, o modelo foi estimado num subconjunto reduzido, retendo as classes de área com representação em ambas as categorias de trabalhadores: < 5 ha, 5-10 ha e 21-50 ha, e as categorias 1-3 trabalhadores e Apenas mão de obra familiar (n = 50).

✓ **Resultados da ANOVA ART**

Os resultados da ANOVA ART (Tabela 4) revelam um efeito principal significativo da área da exploração sobre o IndAmbEC ($F(2, 44) = 5{,}396$, $p = 0{,}008$). O número de trabalhadores não apresentou efeito significativo ($F(1, 44) = 0{,}809$, $p = 0{,}373$), e a interação entre os dois fatores também não foi significativa ($F(2, 44) = 0{,}139$, $p = 0{,}871$).

Tabela 4 — Resultados da ANOVA ART para H0.27. Nota: ** p < 0,01. Método: ART + ANOVA Type III. Pacote ARTool (R).

Efeito	Df	Df.res	F	p
Area	2	44	5,396	0,008 **
NTrabalhadores	1	44	0,809	0,373
Area × NTrabalhadores	2	44	0,139	0,871

Confirmado no R Commander: F=5,3960 / p=0,0080 (Area); F=0,8095 / p=0,3732 (NTrabalhadores); F=0,1387 / p=0,8709 (Interação).

✓ **Análise post-hoc**

Dado que apenas o efeito principal de Área foi significativo, procedeu-se à análise post-hoc através do método de Sidak, utilizando as médias marginais estimadas (emmeans; Tabela 5). A interação não significativa ($p = 0{,}871$) permite interpretar os efeitos principais de forma independente, tornando o aviso metodológico do emmeans irrelevante para este caso.

Tabela 5 — Resultados da análise post-hoc. Médias calculadas sobre os níveis de NTrabalhadores. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas (α = 0,05, ajustamento Sidak).

Área	Média estimada	IC 95%	Grupo
< 5 ha	22,1	[16,5 ; 27,6]	a
21-50 ha	32,6	[21,2 ; 44,0]	ab
5-10 ha	38,5	[25,3 ; 51,7]	b

Confirmado no R Commander: contrastes pairwise (emmeans) reproduzem exatamente este agrupamento — <5ha vs 21-50ha p=0,1281; <5ha vs 5-10ha p=0,0190; 21-50ha vs 5-10ha p=0,7874.

✓ **Discussão e decisão sobre a hipótese**

Os resultados permitem não rejeitar H0.27 na sua formulação original: a interação entre área e número de trabalhadores não é estatisticamente significativa (p = 0,871), pelo que não se confirma que a área modera o efeito da dimensão laboral sobre o IndAmbEC.

Contudo, o efeito principal da área é significativo (p = 0,008). A análise post-hoc revela que as explorações de < 5 ha apresentam IndAmbEC significativamente inferior às de 5-10 ha (grupos a vs b), ocupando as explorações de 21-50 ha uma posição intermédia não significativamente diferente de nenhum dos dois extremos (grupo ab). Este resultado sugere que a dimensão fundiária, por si só, condiciona a adoção de práticas ecológicas certificadas, independentemente da estrutura laboral.

H0.28 — IndAmbEC ~ TipoProdutor (binário) × Região

Teste: ART + ANOVA Fatorial + Mann-Whitney complementar

H0.28: Apresentação da hipótese

H0.28	**HIPÓTESE NULA (H0):** Não existem diferenças no IndAmbEC entre cooperativas e produtores individuais quando se controla o efeito da região.
	HIPÓTESE ALTERNATIVA (H1): As cooperativas apresentam IndAmbEC significativamente superior aos produtores individuais, independentemente da região, confirmando o papel da organização coletiva na consolidação das dimensões ecológicas da certificação.
	Teste recomendado (ART+ANOVA): ART + ANOVA 2 factores: TipoProdutor2 (binário) × Regiao sobre IndAmbEC. Subset apenas Cooperativa e ProdutorIndividual.
	Fundamentação empírica: Cooperativas e empresas familiares têm distribuições concentradas no IndAmbEC (mediana 2,5–3). Produtores individuais: distribuição extremamente dispersa com múltiplos outliers.

H0.28	**HIPÓTESE NULA (H0):** Não existem diferenças no IndAmbEC entre cooperativas e produtores individuais quando se controla o efeito da região.
	Variáveis no modelo ART: VD = IndAmbEC (numérica ordinal 1–5) ⎪ FA = TipoProdutor2 (2 grupos: Cooperativa vs Prod.Individual) ⎪ FC = Regiao (6 categorias)

✓ **Método estatístico utilizado**

Para testar H0.28 foram aplicados dois métodos complementares. Em primeiro lugar, o método Aligned Rank Transform (ART), proposto por Wobbrock et al. (2011) e implementado no pacote ARTool do R, num modelo fatorial com dois fatores: TipoProdutor (binário: Cooperativa vs Produtor individual) e Regiao, tendo como variável dependente IndAmbEC. Em segundo lugar, como análise complementar global, foi aplicado o teste não paramétrico de Mann-Whitney (Wilcoxon rank sum test), que compara as distribuições do IndAmbEC entre os dois tipos de produtor sem controlar a região.

Dado que várias regiões não apresentavam observações em ambos os tipos de produtor, o modelo ART foi estimado num subconjunto reduzido, retendo apenas as regiões Açores, Centro e Norte (n = 43). A verificação dos pressupostos ART confirmou a validade do modelo: as somas das colunas dos resíduos alinhados foram ~0 e os valores F dos efeitos não de interesse foram próximos de 0 (máx. 0,140).

✓ **Resultados da ANOVA ART**

Os resultados da ANOVA ART (Tabela 6) não revelaram efeitos estatisticamente significativos para nenhum dos fatores nem para a sua interação. O tipo de produtor não influenciou significativamente o IndAmbEC ($F(1, 37) = 1,175$, $p = 0,286$), a região também não apresentou efeito significativo ($F(2, 37) = 1,419$, $p = 0,255$), e a interação entre os dois fatores foi igualmente não significativa ($F(2, 37) = 0,621$, $p = 0,543$).

Tabela 6 — Resultados da ANOVA ART para H0.28. Método: ART + ANOVA Type III. Pacote ARTool (R). Nenhum efeito significativo ao nível α = 0,05.

Efeito	Df	Df.res	F	p
TipoProdutor	1	37	1,175	0,286
Regiao	2	37	1,419	0,255
TipoProdutor × Regiao	2	37	0,621	0,543

Confirmado no R Commander: F=1,1745 / p=0,2855 (TipoProdutor); F=1,4192 / p=0,2548 (Regiao); F=0,6206 / p=0,5431 (Interação).

✓ **Análise post-hoc**

Dado que nenhum dos efeitos atingiu significância estatística em qualquer dos dois métodos aplicados, não se procedeu a análise post-hoc.

✓ **Análise complementar — Teste de Mann-Whitney**

Como análise complementar, foi aplicado o teste de Mann-Whitney à totalidade da amostra, comparando as distribuições do IndAmbEC entre Cooperativas e Produtores individuais sem controlar o efeito regional. O teste confirmou a ausência de diferença significativa entre os dois grupos (W = 105, p = 0,6435; teste exato, sem empates nos dados atuais), reforçando os resultados da ANOVA ART (Tabela 7).

Tabela 7 — Resultado do teste de Mann-Whitney para H0.28. Wilcoxon rank sum exact test (sem empates nos dados atuais). Comparação global sem estratificação regional.

Estatística	Valor
W	105
p-value	0,6435
Hipótese alternativa	Diferença de localização ≠ 0
Conclusão	Não significativo (p > 0,05)

✓ **Discussão e decisão sobre a hipótese**

Os resultados de ambos os métodos não permitem rejeitar H0.28: não se verificam diferenças significativas no IndAmbEC entre Cooperativas e Produtores individuais, nem quando se controla o efeito da região (ANOVA ART, p = 0,286) nem numa comparação global (Mann-Whitney, p = 0,6435). A região também não modera significativamente esta relação (p = 0,543).

Estes resultados não confirmam a H1, que previa que as cooperativas apresentariam IndAmbEC superior aos produtores individuais como consequência da organização coletiva. A ausência de diferença significativa poderá ser explicada pela dimensão reduzida da amostra de Cooperativas (n = 6), que limita o poder estatístico do teste, e pela necessidade de excluir várias regiões do modelo ART por insuficiência de observações. Em particular, regiões como Alentejo e Lisboa e Vale do Tejo, com maior representação de produtores

individuais, não puderam ser incluídas, o que poderá ter atenuado eventuais diferenças entre grupos.

Esta limitação deve ser considerada na interpretação dos resultados e justifica a replicação do estudo com amostras de maior dimensão e distribuição regional mais equilibrada.

H0.29 — Obj2 ~ TipoProdutor × NTrabalhadores
Teste: ART + ANOVA Fatorial (2 fatores), pacote ARTool

H0.29: Apresentação da hipótese

H0.29	**HIPÓTESE NULA (H0):** O número de trabalhadores não influencia a perceção do Obj2 de forma diferenciada consoante o tipo de produtor.
	HIPÓTESE ALTERNATIVA (H1): O número de trabalhadores influencia de forma diferenciada a perceção do Obj2 consoante o tipo de produtor: produtores individuais mostram maior sensibilidade à dimensão laboral na perceção de Obj2 do que as cooperativas.
	Teste recomendado (ART+ANOVA): ART + ANOVA factorial 2 factores: TipoProdutor × NrTrabalhadores sobre Obj2. Se interação significativa: ART-C por combinação de grupos.
	Fundamentação empírica: Percursos aluviais com cooperativas e 4–10 trabalhadores geram valores de Obj2 superiores a percursos equivalentes com produtores individuais e a mesma dimensão laboral.
	Variáveis no modelo ART: VD = Obj2 (numérica ordinal 1–5) ⎪ FA = TipoProdutor (5 categorias) ⎪ FB = NrTrabalhadores (4 categorias) ⎪ Interação = TipoProdutor × NrTrabalhadores

✓ **Método estatístico utilizado**

Para testar H0.29 foi aplicado o método Aligned Rank Transform (ART), proposto por Wobbrock et al. (2011) e implementado no pacote ARTool do R. O modelo fatorial incluiu dois fatores: TipoProdutor (tipo de produtor) e NTrabalhadores (número de trabalhadores), tendo como variável dependente Obj2 (perceção de acesso ao mercado, escala de Likert 1-5).

Dado que várias combinações fatoriais não apresentavam observações suficientes — nomeadamente Cooperativa sem presença em "Apenas mão de obra familiar", Empresa familiar sem presença em ">10", e Outro sem presença em "4 a 10" e ">10" — o modelo foi estimado num subconjunto reduzido, retendo apenas Empresa familiar e Produtor individual e as categorias 1-3 trabalhadores e Apenas mão de obra familiar (n = 45). A verificação dos pressupostos ART confirmou a validade do modelo: as somas das colunas

dos resíduos alinhados foram ~0 e os valores F dos efeitos não de interesse foram próximos de 0 (máx. 0,059).

✓ **Resultados da ANOVA ART**

Os resultados da ANOVA ART (Tabela 8) não revelaram efeitos estatisticamente significativos para nenhum dos fatores nem para a sua interação. O tipo de produtor não influenciou significativamente a perceção de Obj2 ($F(1, 41) = 0,004$, $p = 0,949$), o número de trabalhadores aproximou-se da significância mas não atingiu o limiar convencional ($F(1, 41) = 3,198$, $p = 0,081$), e a interação entre os dois fatores foi igualmente não significativa ($F(1, 41) = 0,197$, $p = 0,659$).

Tabela 8 — Resultados da ANOVA ART para H0.29. Método: ART + ANOVA Type III. Pacote ARTool (R). Nenhum efeito significativo ao nível α = 0,05.

Efeito	Df	Df.res	F	p
TipoProdutor	1	41	0,004	0,949
NTrabalhadores	1	41	3,198	0,081 .
TipoProdutor × NTrabalhadores	1	41	0,197	0,659

Confirmado no R Commander: F=0,00414 / p=0,9490 (TipoProdutor); F=3,1981 / p=0,0811 (NTrabalhadores); F=0,1971 / p=0,6594 (Interação).

✓ **Análise post-hoc**

Dado que nenhum dos efeitos atingiu significância estatística, não se procedeu a análise post-hoc.

✓ **Discussão e decisão sobre a hipótese**

Os resultados não permitem rejeitar H0.29: o número de trabalhadores não influencia de forma diferenciada a perceção de Obj2 consoante o tipo de produtor, e a interação entre os dois fatores não é significativa ($p = 0,659$). O tipo de produtor também não exerce efeito significativo sobre Obj2 de forma isolada ($p = 0,949$).

Não obstante, o efeito principal do número de trabalhadores aproxima-se da significância ($p = 0,081$), sugerindo uma tendência — estatisticamente não confirmada ao nível $\alpha = 0,05$ — para que a dimensão laboral influencie a perceção de acesso ao mercado. Esta tendência poderá merecer atenção em estudos futuros com amostras de maior dimensão,

uma vez que o reduzido poder estatístico decorrente do subconjunto analítico (n = 45) pode ter condicionado a deteção de efeitos de menor magnitude.

A redução do subconjunto analítico, necessária para garantir a validade do modelo ART, constitui uma limitação relevante. Em particular, a exclusão das Cooperativas — expressamente referidas na H1 como grupo de comparação com os produtores individuais — impossibilitou o teste direto da hipótese alternativa na sua formulação original, uma vez que as Cooperativas não apresentavam observações suficientes nas categorias de trabalhadores retidas no modelo.

H0.30 — Obj2 ~ Área × TipoProdutor
Teste: ART + ANOVA Fatorial (2 fatores), pacote ARTool

H0.30: Apresentação da hipótese

H0.30	**HIPÓTESE NULA (H0):** O tipo de produtor não modera a relação entre a área da exploração e a perceção do Obj2.
	HIPÓTESE ALTERNATIVA (H1): O tipo de produtor modera significativamente a relação entre área e Obj2: para a mesma classe de área, as cooperativas apresentam maior perceção de acesso ao mercado do que os produtores individuais — demonstrando o efeito amplificador da certificação coletiva.
	Teste recomendado (ART+ANOVA): ART + ANOVA factorial 2 factores: AreaExpl × TipoProdutor sobre Obj2. Se interação significativa: ART-C por classe de área.
	Fundamentação empírica: Cooperativas em áreas equivalentes a produtores individuais atingem valores de Obj2 comparáveis a explorações muito maiores — o modelo cooperativo amplifica o acesso ao mercado independentemente da escala fundiária.
	Variáveis no modelo ART: VD = Obj2 (numérica ordinal 1–5) ⎪ FA = AreaExpl (5 classes) ⎪ FB = TipoProdutor (5 categorias) ⎪ Interação = AreaExpl × TipoProdutor

- ✓ **Método estatístico utilizado**

Para testar H0.30 foi aplicado o método Aligned Rank Transform (ART), proposto por Wobbrock et al. (2011) e implementado no pacote ARTool do R. O modelo fatorial incluiu dois fatores: Area (classe de área da exploração) e TipoProdutor (tipo de produtor), tendo como variável dependente Obj2 (perceção de acesso ao mercado, escala de Likert 1-5).

Dado que várias combinações fatoriais não apresentavam observações suficientes — nomeadamente cooperativa sem presença em < 5 ha, Produtor individual sem presença em

> 50 ha, e Empresa familiar sem presença em 11-20 ha — o modelo foi estimado num subconjunto reduzido, retendo apenas Empresa familiar e Produtor individual e as classes de área < 5 ha, 5-10 ha e 21-50 ha (n = 48). A verificação dos pressupostos ART confirmou a validade do modelo: as somas das colunas dos resíduos alinhados foram ~0 e os valores F dos efeitos não de interesse foram próximos de 0 (máx. 0,425).

✓ **Resultados da ANOVA ART**

Os resultados da ANOVA ART (Tabela 9) não revelaram efeitos estatisticamente significativos para nenhum dos fatores nem para a sua interação. A área da exploração não influenciou significativamente a perceção de Obj2 (F(2, 42) = 0,043, p = 0,958), o tipo de produtor também não apresentou efeito significativo (F(1, 42) = 0,090, p = 0,766), e a interação entre os dois fatores foi igualmente não significativa (F(2, 42) = 0,824, p = 0,446).

Tabela 9 — Resultados da ANOVA ART para H0.30. Método: ART + ANOVA Type III. Pacote ARTool (R). Nenhum efeito significativo ao nível α = 0,05.

Efeito	Df	Df.res	F	p
Area	2	42	0,043	0,958
TipoProdutor	1	42	0,090	0,766
Area × TipoProdutor	2	42	0,824	0,446

Confirmado no R Commander: F=0,0432 / p=0,9578 (Area); F=0,0896 / p=0,7662 (TipoProdutor); F=0,8236 / p=0,4458 (Interação).

✓ **Análise post-hoc**

Dado que nenhum dos efeitos atingiu significância estatística, não se procedeu a análise post-hoc.

✓ **Discussão e decisão sobre a hipótese**

Os resultados não permitem rejeitar H0.30: o tipo de produtor não modera significativamente a relação entre a área da exploração e a perceção de acesso ao mercado (Obj2), e a interação entre os dois fatores não é significativa (p = 0,446). Nem a área da exploração nem o tipo de produtor exercem, de forma isolada, um efeito significativo sobre Obj2 na amostra analisada.

Os valores F extremamente baixos para todos os efeitos — em particular para a área (F = 0,043) e para o tipo de produtor (F = 0,090) — indicam uma ausência expressiva de

associação entre estas variáveis e a perceção de acesso ao mercado no subconjunto analisado. Estes resultados não confirmam a H1, que previa um efeito amplificador da certificação coletiva sobre a perceção de Obj2 independentemente da escala fundiária.

A redução do subconjunto analítico, necessária para garantir a validade do modelo ART, constitui uma limitação relevante na interpretação destes resultados. Em particular, a exclusão das Cooperativas — expressamente referidas na H1 como o grupo com maior perceção de Obj2 para a mesma classe de área — impossibilitou o teste direto da hipótese alternativa na sua formulação original, uma vez que as Cooperativas não apresentavam observações suficientes nas classes de área retidas no modelo. Esta limitação decorre da distribuição fundiária assimétrica da amostra, em que as Cooperativas estão concentradas nas classes de área intermédia e superior, sem representação na classe < 5 ha.

Estudos futuros com amostras de maior dimensão e distribuição mais equilibrada entre tipos de produtor e classes de área permitiriam testar de forma mais robusta o efeito amplificador da certificação coletiva sobre o acesso ao mercado previsto na H1.

E.4.4. BLOCO 4 — Correlações de Spearman

Tabela 10 - Resultados Final: Correlações de Spearman (dados reais, n = 67)

Hipótese	Par de Variáveis	ρ	p-value	Magnitude	Decisão
H0.31	Obj1 × IndEco	+0,598	p < 0,001	Forte	**Rejeita H0**
H0.32	Obj2 × IndEco	+0,539	p < 0,001	Forte	**Rejeita H0**
H0.33	Obj3 × IndEco	+0,623	p < 0,001	Forte	**Rejeita H0**
H0.34	Obj4 × IndAmbEC	+0,521	p < 0,001	Forte	**Rejeita H0**
H0.35	Obj5 × IndSoc	+0,754	p < 0,001	Forte	**Rejeita H0**
H0.36	Obj6 × IndEco	+0,828	p < 0,001	Forte	**Rejeita H0**
H0.37	IndEco × IndSoc	+0,562	p < 0,001	Forte	**Rejeita H0**
H0.38	IndSoc × IndAmbEC	+0,451	p = 0,000	Moderada	**Rejeita H0**
H0.39	IndEco × IndAmbEC	+0,439	p = 0,000	Moderada	**Rejeita H0**
H0.40	Obj1 × Obj2	+0,552	p < 0,001	Forte	**Rejeita H0**
H0.41	Obj4 × IndSoc	+0,557	p < 0,001	Forte	**Rejeita H0**

Confirmado no R Commander: as 11 correlações (ρ) e respetivos p-values foram calculados com cor.test(..., method="spearman") sobre os dados do Inquérito4 (ficheiro Excel), incluindo os três indicadores compostos (IndEco, IndSoc, IndAmbEC) que não constam da folha «Matriz de Spearman» do Apêndice F — pelo que essa folha permite

apenas uma verificação cruzada parcial. Para o único par diretamente comparável entre as duas fontes (Obj1 × Obj2), a folha «Matriz de Spearman» regista ρ = 0,50, valor ligeiramente distinto do aqui reportado (0,552); a diferença não compromete a significância nem o sentido da associação, mas fica assinalada para efeitos de auditoria dos dados.

Nota Interpretativa: as correlações de Spearman do Bloco 4 mostram um padrão consistente de associações positivas e significativas — as onze hipóteses testadas rejeitam H0 a p < 0,05, o que reforça a coerência entre as motivações declaradas para certificar e os impactos percebidos depois de certificar. A correlação mais relevante para a política pública é Obj6 (apoios públicos) × Indicador Económico (ρ = 0,828), sugerindo que quem valoriza os apoios da PAC como motivação tende a reportar maior retorno económico. Logo a seguir, Obj5 (exigência de clientes) × Indicador Social (ρ = 0,754) liga a pressão de mercado à perceção de bem-estar social. Os três pilares de sustentabilidade — económico, social, ambiental — correlacionam-se todos entre si com magnitude moderada a forte (ρ entre 0,439 e 0,562), o que sustenta empiricamente o modelo tridimensional da dissertação. Por fim, a nota deixa registado que os 11 p-values exatos (incluindo os dois em notação científica, H0.35 e H0.36) batem certo com os outputs reais do cor.test() no R Commander e são reportados na Tabela 11.

Tabela 11 — P-values exatos das correlações de Spearman (Bloco 4)

Hipótese	p-value no output	Nível de significância
H0.31	0,00000009011	p < 0,001
H0.32	0,000002528	p < 0,001
H0.33	0,00000001766	p < 0,001
H0.34	0,000006035	p < 0,001
H0.35	1,81e-13	p < 0,001
H0.36	< 2,2e-16	p < 0,001
H0.37	0,0000007488	p < 0,001
H0.38	0,0001292	p < 0,001
H0.39	0,0002029	p < 0,001
H0.40	0,000001299	p < 0,001
H0.41	0,0000009788	p < 0,001

Confirmado no R Commander: todos os 11 p-values exatos (incluindo a notação científica de H0.35 e H0.36) coincidem com os outputs reais do cor.test() corridos.

E.5. Síntese Geral — Hipóteses com Resultados Significativos

A análise estatística realizada sobre os dados dos 67 produtores agrícolas certificados, organizada em quatro blocos metodológicos distintos, permitiu identificar resultados com significância estatística em três dos quatro blocos, revelando padrões estruturais e relacionais relevantes para a compreensão do impacto dos sistemas de certificação de qualidade nos pequenos produtores agrícolas em Portugal (Field, 2013; Wobbrock et al., 2011).

No Bloco 1, relativo ao cruzamento entre categorias estruturais pelo teste Qui-quadrado, dois resultados rejeitaram a hipótese nula (Field, 2013). A hipótese H0.2 confirmou a existência de associação estatisticamente significativa entre o tipo de produtor e o número de trabalhadores ($\chi^2 = 24{,}602$; $p = 0{,}017$; Monte Carlo: $p = 0{,}024$), demonstrando que as cooperativas se concentram nas categorias laborais superiores — com 50% a empregar mais de 10 trabalhadores — enquanto os produtores individuais se concentram exclusivamente na mão de obra familiar, com 50% nesta categoria (Andersen et al., 2009). A hipótese H0.6 confirmou igualmente a associação entre a área da exploração e o número de trabalhadores ($\chi^2 = 21{,}583$; $p = 0{,}042$; Monte Carlo: $p = 0{,}042$), evidenciando uma relação não-linear: as explorações inferiores a 5 ha concentram-se predominantemente na categoria de 1–3 trabalhadores (53%), enquanto as explorações de 11–20 ha apresentam maior intensidade laboral com 50% na categoria de 4–10 trabalhadores (Stolze & Lampkin, 2009).

No Bloco 2, relativo às diferenças entre grupos pelo teste de Kruskal-Wallis, nenhuma hipótese atingiu o limiar de significância de $\alpha = 0{,}05$ em qualquer das dimensões analisadas (Field, 2013). Este resultado é interpretável como consequência da uniformidade das respostas na maioria das variáveis, com medianas de 3,0 e IQR nulo em grande parte dos grupos, e da insuficiência amostral que reduz o poder estatístico do teste para detectar diferenças reais (Shadish et al., 2002). A hipótese H0.22, relativa à perceção dos apoios públicos por número de trabalhadores, aproximou-se do limiar de significância ($\chi^2 = 7{,}498$; $p = 0{,}058$), constituindo uma tendência indicativa a considerar em investigação futura com amostras mais amplas (Field, 2013).

No Bloco 3, relativo à integração estrutura versus comportamento pelo método ART + ANOVA, nenhuma das seis hipóteses testadas (H0.25 a H0.30) rejeitou a hipótese nula quanto à interação entre fatores (Wobbrock et al., 2011). Contudo, verificou-se um efeito

principal significativo da área da exploração em duas hipóteses: em H0.25, a área influenciou significativamente o IndEco ($F(2,42) = 5,481$; $p = 0,008$), com as explorações de 21–50 ha a apresentarem IndEco superior às de menor dimensão; e em H0.27, a área influenciou significativamente o IndAmbEC ($F(2,44) = 5,396$; $p = 0,008$), com as explorações inferiores a 5 ha a apresentarem IndAmbEC significativamente inferior às de 5–10 ha (Wobbrock et al., 2011). Estes resultados indicam que a dimensão fundiária é o principal determinante estrutural tanto do retorno económico percebido como da adoção de práticas ecológicas certificadas, independentemente da estrutura organizacional ou laboral da exploração (Stolze & Lampkin, 2009; Bathaei & Štreimikienė, 2023).

No Bloco 4, relativo às correlações de Spearman, todos os onze pares testados (H0.31 a H0.41) rejeitaram a hipótese nula, com coeficientes positivos e estatisticamente significativos — $p < 0,001$ em todos os onze pares, nove deles de magnitude forte ($\rho \geq 0,50$) (Field, 2013). As correlações com maior relevância empírica foram observadas entre o acesso a apoios públicos e o Indicador Económico ($\rho = 0,828$; $p < 0,001$; Stolze & Lampkin, 2009; Comissão Europeia, 2023b), entre a exigência de clientes e o Indicador Social ($\rho = 0,754$; $p < 0,001$; Garibay & Richter, 2005; Noe, 2016a) e entre a valorização do produto e o Indicador Económico ($\rho = 0,623$; $p < 0,001$). Os três pilares compostos de sustentabilidade — económico, social e ambiental — apresentaram correlações moderadas a fortes entre si (ρ entre 0,439 e 0,562), confirmando empiricamente a interdependência das três dimensões e a coerência interna do modelo de sustentabilidade adotado na dissertação (Bathaei & Štreimikienė, 2023; OECD & European Commission, 2008).

Em síntese, os resultados estatisticamente mais robustos da presente investigação são, por ordem decrescente de relevância teórica e empírica: a associação entre tipo de produtor e estrutura laboral (H0.2); o efeito da dimensão fundiária sobre o retorno económico e ecológico percebido (H0.25 e H0.27); e a correlação generalizada entre motivações para certificar e impactos percebidos da certificação (H0.31 a H0.41; Wobbrock et al., 2011; Field, 2013). Estes resultados, triangulados com a análise qualitativa das respostas à Secção 13 do inquérito (Apêndice A; secção 4.9 da dissertação), constituem a base empírica para a formulação de recomendações de política agrícola orientadas para o apoio aos pequenos produtores certificados em Portugal.

Referências bibliográficas do Apêndice E

Almeida, G. F., & Abreu, L. S. (2009). *Estratégias produtivas e aplicação de princípios da agroecologia: O caso dos agricultores familiares de base ecológica da COAGROSOL.* Revista de Economia Agrícola, 56(1), 37–53. https://orgprints.org/id/eprint/15870/

Alves de Oliveira, R., & Caixeta Filho, J. V. (2013). *Análise da maximização do lucro e minimização do custo no processo de conversão do café convencional para o orgânico:* Um estudo de caso. Revista de Economia e Sociologia Rural, 51(3), 535–554. https://orgprints.org/id/eprint/29196/

Andersen, S., Breinholt, T., & Egelyng, H. (2009). *A role for small and medium size enterprises in a world market demanding certified organics.* In Proceedings of the 2nd ISOFAR Scientific Conference (pp. 376–379). Organic Eprints. https://orgprints.org/id/eprint/15414/

Barreto, H. F. M., Soares, J. P. G., Morais, D. A. E. F., Silva, A. C. C., & Salman, A. K. D. (2010). *Impactos ambientais do manejo agroecológico da caatinga no Rio Grande do Norte, Brasil.* Pesquisa Agropecuária Brasileira, 45(10), 1073–1081. https://orgprints.org/id/eprint/24942/

Bathaei, A., & Štreimikienė, D. (2023). A systematic review of agricultural sustainability indicators. *Agriculture, 13*(2), 241. https://doi.org/10.3390/agriculture13020241

Blanc, J. (2009). *Family farmers and major retail chains in the Brazilian organic sector: Assessing new development pathways*. Journal of Rural Studies, 25(3), 322–332. https://orgprints.org/id/eprint/15481/

Comissão Europeia. (2023b). *Regime dos Pequenos Agricultores — PAC.* https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/income-support/additional-optional-schemes/small-farmers-scheme_pt

Costa, C., García-Lestón, J., Costa, S., Coelho, P., Silva, S., Pingarilho, M., Valdiglesias, V., Mattei, F., Dall'Armi, V., Bonassi, S., Laffon, B., Snawder, J., & Teixeira, J. P. (2014*). Is organic farming safer to farmers' health? A comparison between organic and traditional farming.* Toxicology Letters, 230(2), 166–176.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications. https://study.sagepub.com/creswellrd4e

Field, A. (2013). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (4th ed.). SAGE Publications.

Fox, J. (2005). The R Commander: *A basic statistics graphical user interface to R. Journal of Statistical Software*, 14(9), 1–42. https://www.jstatsoft.org/article/view/v014i09

Garibay, S., & Richter, T. (2005). *The European market for organic Fairtrade products.* Organic Eprints. https://orgprints.org/id/eprint/24485/

Lécole, P., Préget, R., & Thoyer, S. (2022). *Designing an effective small farmers scheme in France.* Ecological Economics, 191, 107229. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107229

Likert, R. (1932). *A technique for the measurement of attitudes*. *Archives of Psychology, 22*(140), 1–55. https://archive.org/details/likert-1932/page/16/mode/2up

Lucas, M. R. (2011). *Qualidade em agricultura: sistemas de certificação, desafios e perspetivas.* Universidade de Évora. http://dspace.uevora.pt/rdpc/handle/10174/3369

Marta-Costa, A. A. (2009). *Agricultura sustentável III: Indicadores de sustentabilidade.* Revista de Ciências Agrárias, 32(2), 209–217. https://revistas.rcaap.pt/rca/article/view/15874/12944

Mendonça, M. A. F. C. (2011). *Agroecologia e indicadores de sustentabilidade: Uma revisão teórico-metodológica* [Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Viçosa]. https://www.locus.ufv.br/handle/123456789/4155

Noe, E. (2016a). *HEALTHYGROWTH: From niche to volume with integrity and trust (Final Project Report,* 2013–2016). Organic Eprints. https://orgprints.org/id/eprint/22467/

Nordström Källström, H. (2006). *The social dimension of sustainable agriculture: Swedish farmers' social conditions today and tomorrow* (Final Project Report, 2001–2006). Organic Eprints. https://orgprints.org/id/eprint/8204/

OECD & European Commission. (2008). *Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide.* OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264043466-en

Rahmann, G., Olowe, V. I., & Olabiyi, T. I. (2015). *Achieving social and economic development through ecological and organic agricultural alternatives.* Organic Eprints. https://orgprints.org/id/eprint/31653/

R Core Team. (2026). *R: A language and environment for statistical computing* (Version 4.6.1). R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/

RAWGraphs. (2024). *RAWGraphs — The missing link between spreadsheets and data visualization.* https://www.rawgraphs.io

Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Houghton Mifflin. https://iaes.cgiar.org/sites/default/files/pdf/147.pdf

Stolze, M., & Lampkin, N. (2009). *Policy for organic farming: Rationale and concepts.* Food Policy, 34(3), 237–244. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2009.03.005

Stolze, M. (2010*). Bio mit Gesicht — Erfolgschancen einer kundennahen und innovativen Marketingstrategie* (Final Project Report, 2008–2010). Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL). https://orgprints.org/id/eprint/16442/

Van Elsen, T., Jaenichen, A., Kalisch, M., & Limbrunner, A. (2010). *Social farming on organic farms in Germany* (Final Project Report, 2008–2010). BOEL. https://orgprints.org/id/eprint/18044/

Verona, L. A. F. (2010). *A real sustentabilidade dos modelos de produção da agricultura: Indicadores de sustentabilidade na agricultura.* Horticultura Brasileira, 28(2, Supl.), S52–S66. http://wp.ufpel.edu.br/consagro/verona-luiz-a-f/

Wobbrock, J. O., Findlater, L., Gergle, D., & Higgins, J. J. (2011). The aligned rank transform for nonparametric factorial analyses using only ANOVA procedures. *Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI),* 143–146. https://doi.org/10.1145/1978942.1978963

Znaor, D., Pretty, J. N., Morison, J., & Karoglan Todorović, S. (2005). *Environmental and macroeconomic impact assessment of different development scenarios to organic and low-input farming in Croatia.* Organic Eprints. https://orgprints.org/id/eprint/26404/

Znaor, D. (Ed.). (2009). *Organic agriculture and climate change.* Avalon Foundation. https://orgprints.org/id/eprint/26390/1/climate_change.pdf